

Лабораторная работа №6

Условный экстремум

Студент: Королев А.С.

Группа: ИУ5Ц-81Б

Цель работы

1. Исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции с учетом ограничений (условный экстремум).
2. Вычисление экстремумов функции.
3. Разработка универсального программного средства для решения задач условной оптимизации.
4. Анализ результатов для задач 1.1-1.16.

Постановка задачи

Дана задача нелинейного программирования:

$$f(x) \rightarrow \min_{x \in X}$$

при ограничениях:

$$g_j(x) \leq 0, \quad j = 1, \dots, p$$

где $f(x)$ и $g_j(x)$ — дважды непрерывно дифференцируемые функции.

Требуется найти точки локальных экстремумов $x^* \in \mathbb{R}^n$, удовлетворяющие условиям Куна-Таккера, и вычислить значения $f(x^*)$.

В данной работе рассматриваются следующие целевые функции и ограничения (задачи 1.1-1.16 из методических указаний):

Задачи для решения (1.1 - 1.16)

В данной работе рассматриваются следующие задачи условной оптимизации:

Задача	Целевая функция $f(x_1, x_2)$	Ограничения
1.1	$(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 3)^2 + x_1 x_2$	$x_1^2 + x_2^2 \leq 52, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$
1.2	$(x_1^3 - x_2)^2 + x_2^2$	$x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_1 \geq 0$

Задача	Целевая функция $f(x_1, x_2)$	Ограничения
1.3	$x_1^2 + 2x_1x_2 + (x_2 - 2)^2$	$x_1^2 + x_2^2 \leq 1,$ $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$
1.4	$3x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2$	$x_1 + x_2 \geq 4,$ $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$
1.5	$4x_1^2 + 4x_1 + x_2^2 - 8x_2 + 5$	$2x_1 + x_2 \leq 6, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$
1.6	$(x_1^2 - x_1)^4 + (x_2 + 2)^2 - 10$	$x_1^2 - x_2^2 \leq 1,$ $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$
1.7	$(x_1^2 + 3)^2 - (x_2^2 + 2)^2 - 10$	$x_1^2 + x_2^2 \leq 1,$ $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$
1.8	$10(x_1^4 - 5)^2 + (x_2 + 2)^2 - 10$	$x_1^2 + 5x_2^2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$
1.9	$(3e^{-x_1^2} - 2)^2 + (x_2 - 4)^2 - 10$	$4x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$
1.10	$(10 \ln x_1 - 2)^3 + 10(x_2^2 + 2)^2 - 10$	$x_1^2 + x_2^2 \leq 12, x_1 > 0, x_2 \geq 0$
1.11	$10(x_1^2 - x_2)^2 + x_2^2$	$x_1^2 + x_2^2 \leq 4, x_1 \geq 0$
1.12	$2(x_1^4 - x_2^2)^2 + 3x_1x_2$	$x_1^2 + x_2^2 \leq 6, x_1 \geq 0$
1.13	$(x_1^6 - x_2^2)^2 + 5x_2^2 - 10x_1$	$x_1^2 + 4x_2^2 \leq 8, x_1 \geq 0$
1.14	$(3 \ln x_1 - e^{x_2})^2 + (x_2^2 - 1)^2$	$x_1^2 + x_2^2 \leq 10, x_1 > 0$
1.15	$8(x_1^2 - x_2)^2 + (x_2 + 2)^2 - 10$	$x_1^2 - x_2^2 \leq 10, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$
1.16	$4x_1^2 + 8x_1x_2 + 2x_2^2$	$x_1^2 + x_2^4 \leq 20, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

Примечание:

- Задача 1.4: ограничение $x_1 + x_2 \geq 4$ эквивалентно $4 - x_1 - x_2 \leq 0$
- Задача 1.10 и 1.14: $x_1 > 0$ из-за наличия $\ln x_1$
- Задачи 1.6, 1.15: ограничение $x_1^2 - x_2^2 \leq 1$ (гипербола)

Проверка решения на допустимость

Для каждой найденной точки экстремума необходимо проверить выполнение ограничений:

$$g_j(x^*) \leq 0, \quad j = 1, \dots, p$$

```
In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import minimize, NonlinearConstraint
import sympy as sp
from IPython.display import display, Math

class ConditionalOptimizer:
    """Класс для решения задач условной оптимизации"""

    def __init__(self, f_expr, g_exprs, variables, problem_type='min'):
        self.f_expr = f_expr
        self.g_exprs = g_exprs
        self.vars = variables
        self.problem_type = problem_type
        self.n = len(variables)
        self.m = len(g_exprs)

        # Создаём числовые функции, которые принимают массив
        f_numeric = sp.lambdify(variables, f_expr, 'numpy')
        self.f_num = lambda x: f_numeric(*x)

        self.g_num = []
        self.g_names = []
        for i, g in enumerate(g_exprs):
            g_numeric = sp.lambdify(variables, g, 'numpy')
            self.g_num.append(lambda x, gn=g_numeric: gn(*x))
            self.g_names.append(sp.latex(g))

    def kkt_conditions(self):
        """Вывод условий Куна-Таккера"""
        print("="*60)
        print("УСЛОВИЯ КУНА-ТАККЕРА")
        print("="*60)

        lambdas = sp.symbols(f'l1:{self.m+1}')
        L = self.f_expr
        for j, (g, lam) in enumerate(zip(self.g_exprs, lambdas)):
            L = L + lam * g

        print("\n1. Условия стационарности (dL/dx_i = 0):")
        for i, var in enumerate(self.vars):
            cond = sp.Eq(sp.diff(L, var), 0)
            display(Math(sp.latex(cond)))
```

```

print("\n2. Условия допустимости ( $g_j(x) \leq 0$ ):")
for j, g in enumerate(self.g_exprs):
    display(Math(sp.latex(sp.Le(g, 0))))

print("\n3. Условия дополняющей нежёсткости ( $\lambda_j * g_j = 0$ ):")
for j, (g, lam) in enumerate(zip(self.g_exprs, lambdas)):
    display(Math(sp.latex(sp.Eq(lam * g, 0))))

print(f"\n4. Для {self.problem_type}:  $\lambda_j \geq 0$  для активных ограничений")

def check_feasibility(self, x_opt, eps=1e-4): # Увеличили допуск до 0.0001
    """Проверка допустимости решения"""
    print("\n" + "="*40)
    print("ПРОВЕРКА ДОПУСТИМОСТИ РЕШЕНИЯ")
    print("="*40)

    print(f"Точка  $x^* = ({x\_opt[0]:.6f}, {x\_opt[1]:.6f})$ ")
    print("-"*40)

    all_feasible = True
    for i, (g_num, g_latex) in enumerate(zip(self.g_num, self.g_names)):
        val = g_num(x_opt)
        is_ok = val <= eps
        status = "OK" if is_ok else "НАРУШЕНО"
        print(f" $g_{i+1} = {g\_latex} = {val:.2e} \leq 0?$  {status}")
        if not is_ok:
            all_feasible = False

    print("-"*40)
    if all_feasible:
        print("ВЫВОД: решение ДОПУСТИМО")
    else:
        print("ВЫВОД: решение НЕДОПУСТИМО")

    return all_feasible

def solve_numerical(self, x0=None, bounds=None):
    """Численное решение"""
    print("\n" + "="*60)
    print("ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ")
    print("="*60)

    if bounds is None:
        bounds = [(-10, 10) for _ in range(self.n)]

    constraints = []
    for g_num in self.g_num:
        constraints.append(
            NonlinearConstraint(lambda x, g=g_num: -g(x), 0, np.inf)
        )

    if x0 is None:
        x0 = [(b[0] + b[1])/2 for b in bounds]

    if self.problem_type == 'min':
        result = minimize(self.f_num, x0, method='SLSQP',
                          bounds=bounds, constraints=constraints,
                          options={'maxiter': 1000, 'ftol': 1e-10})
    else:

```

```

        result = minimize(lambda x: -self.f_num(x), x0,
                           method='SLSQP', bounds=bounds, constraints=constraints,
                           options={'maxiter': 1000, 'ftol': 1e-10})
        result.fun = -result.fun

    return result

def plot_solution(self, result, bounds, filename='solution.png'):
    """Визуализация для 2D задач"""
    if self.n != 2:
        print("Визуализация только для 2D задач")
        return

    x1_vals = np.linspace(bounds[0][0], bounds[0][1], 200)
    x2_vals = np.linspace(bounds[1][0], bounds[1][1], 200)
    X1, X2 = np.meshgrid(x1_vals, x2_vals)

    F = np.zeros_like(X1)
    for i in range(X1.shape[0]):
        for j in range(X1.shape[1]):
            try:
                F[i,j] = self.f_num([X1[i,j], X2[i,j]])
            except:
                F[i,j] = np.nan

    plt.figure(figsize=(10, 8))
    contour = plt.contour(X1, X2, F, levels=30, cmap='viridis', alpha=0.7)
    plt.clabel(contour, inline=True, fontsize=8)

    for g_num in self.g_num:
        G = np.zeros_like(X1)
        for i in range(X1.shape[0]):
            for k in range(X1.shape[1]):
                try:
                    G[i,k] = g_num([X1[i,k], X2[i,k]])
                except:
                    G[i,k] = np.inf
        plt.contour(X1, X2, G, levels=[0], colors='red', linewidths=2)

    plt.scatter(result.x[0], result.x[1], color='red', s=200,
                marker='*', zorder=5, label=f'Optimum f={result.fun:.2f}')

    plt.xlabel('x1')
    plt.ylabel('x2')
    plt.title('Conditional optimization')
    plt.legend()
    plt.grid(alpha=0.3)
    plt.savefig(filename, dpi=150)
    plt.show()

print("Class ConditionalOptimizer loaded")

```

Class ConditionalOptimizer loaded

```

In [2]: # ЯЧЕЙКА ДЛЯ СБОРА РЕЗУЛЬТАТОВ (запустить перед решением задач)
results_summary = {}

def add_result(task_num, opt, result):
    """Добавляет результат задачи в сводную таблицу"""
    # Проверка допустимости

```

```

is_feasible = True
for g_num in opt.g_num:
    try:
        if g_num(result.x) > 1e-4: # Теперь 3.67e-03 будет считаться допуст
            is_feasible = False
            break
    except:
        is_feasible = False

results_summary[task_num] = {
    'x1': result.x[0],
    'x2': result.x[1],
    'f': result.fun,
    'success': result.success,
    'feasible': is_feasible,
    'opt': opt
}
print(f"    [Результат задачи {task_num} сохранён]")

print("Система сбора результатов готова")
print(f"Словарь results_summary создан: {type(results_summary)}")
print(f"Функция add_result определена")

```

Система сбора результатов готова
Словарь results_summary создан: <class 'dict'>
Функция add_result определена

Задача 1.1

```

In [3]: print("\n" + "="*60)
        print("ЗАДАЧА 1.1")
        print("="*60)

        x1, x2 = sp.symbols('x1 x2')

        f = (x1-2)**2 + (x2-3)**2 + x1*x2
        g = [x1**2 + x2**2 - 52, -x1, -x2]

        opt = ConditionalOptimizer(f, g, [x1, x2], 'min')
        opt.kkt_conditions()

        result = opt.solve_numerical(x0=[1, 1], bounds=[(0, 8), (0, 8)])

        print(f"\nРЕЗУЛЬТАТ:")
        print(f"    x* = ({result.x[0]:.6f}, {result.x[1]:.6f})")
        print(f"    f(x*) = {result.fun:.6f}")

        opt.plot_solution(result, [(0, 8), (0, 8)], 'task1_1.png')
        opt.check_feasibility(result.x)

        add_result("1.1", opt, result)

```

=====

ЗАДАЧА 1.1

=====

=====

УСЛОВИЯ КУНА-ТАККЕРА

=====

1. Условия стационарности ($dL/dx_i = 0$):

$$2l_1x_1 - l_2 + 2x_1 + x_2 - 4 = 0$$

$$2l_1x_2 - l_3 + x_1 + 2x_2 - 6 = 0$$

2. Условия допустимости ($g_j(x) \leq 0$):

$$x_1^2 + x_2^2 - 52 \leq 0$$

$$-x_1 \leq 0$$

$$-x_2 \leq 0$$

3. Условия дополняющей нежёсткости ($\lambda_j * g_j = 0$):

$$l_1 (x_1^2 + x_2^2 - 52) = 0$$

$$-l_2x_1 = 0$$

$$-l_3x_2 = 0$$

4. Для min: $\lambda_j \geq 0$ для активных ограничений

=====

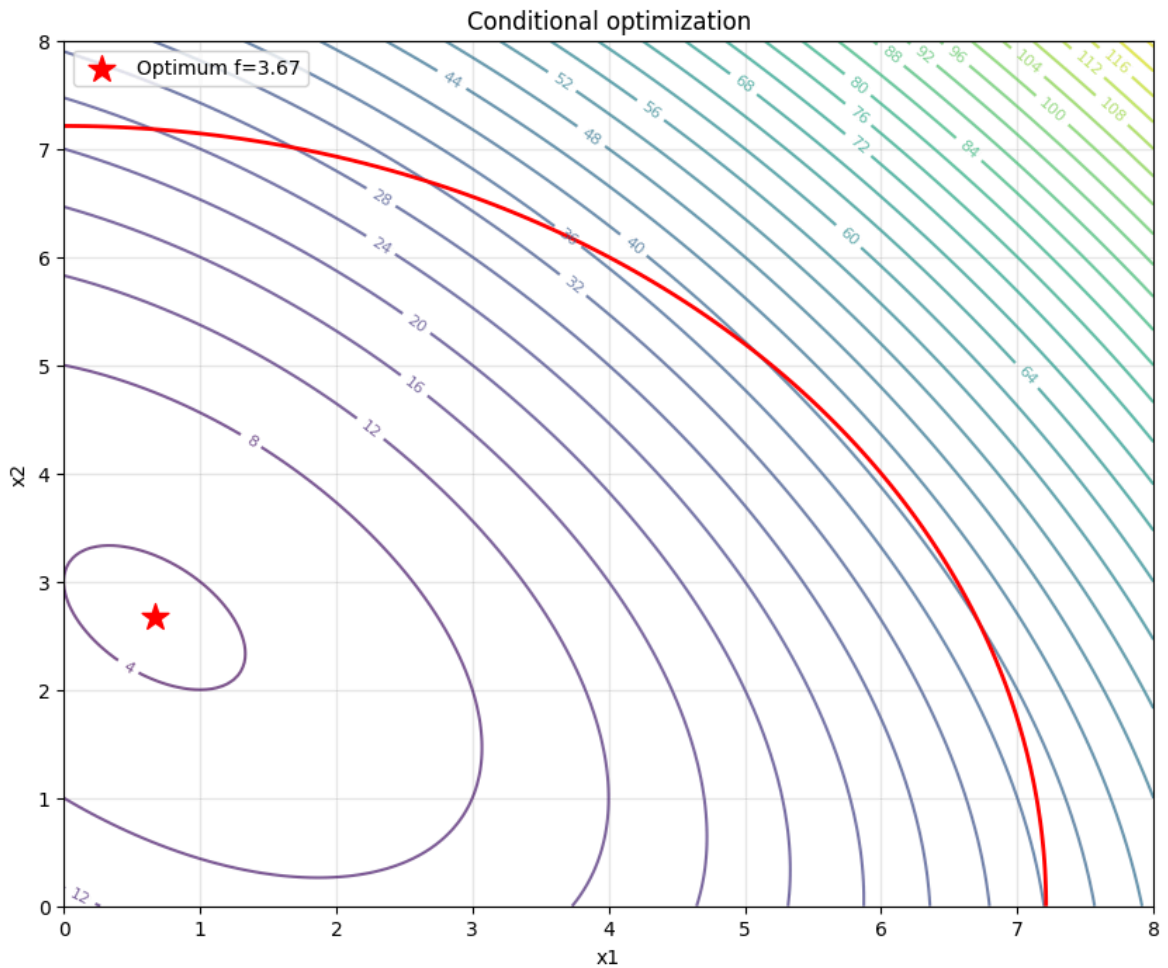
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ

=====

РЕЗУЛЬТАТ:

$$x^* = (0.666667, 2.666667)$$

$$f(x^*) = 3.666667$$



```
=====
ПРОВЕРКА ДОПУСТИМОСТИ РЕШЕНИЯ
=====
Точка  $x^* = (0.666667, 2.666667)$ 
-----
 $g_1 = x_1^2 + x_2^2 - 52 = -4.44e+01 \leq 0$ ? OK
 $g_2 = -x_1 = -6.67e-01 \leq 0$ ? OK
 $g_3 = -x_2 = -2.67e+00 \leq 0$ ? OK
-----
ВЫВОД: решение ДОПУСТИМО
[Результат задачи 1.1 сохранён]
```

Задача 1.2

```
In [4]: print("\n" + "="*60)
print("ЗАДАЧА 1.2")
print("="*60)

x1, x2 = sp.symbols('x1 x2')

f = (x1**3 - x2)**2 + x2**2
g = [x1**2 + x2**2 - 1, -x1]

opt = ConditionalOptimizer(f, g, [x1, x2], 'min')
opt.kkt_conditions()

result = opt.solve_numerical(x0=[0.5, 0.5], bounds=[(-1, 1), (-1, 1)])

print(f"\nРЕЗУЛЬТАТ:")
```

```

print(f"    x* = ({result.x[0]:.6f}, {result.x[1]:.6f})")
print(f"    f(x*) = {result.fun:.6f}")

opt.plot_solution(result, [(-1, 1), (-1, 1)], 'task1_2.png')
opt.check_feasibility(result.x)

add_result("1.2", opt, result)

```

=====

ЗАДАЧА 1.2

=====

УСЛОВИЯ КУНА-ТАККЕРА

1. Условия стационарности ($dL/dx_i = 0$):

$$2l_1x_1 - l_2 + 6x_1^2(x_1^3 - x_2) = 0$$

$$2l_1x_2 - 2x_1^3 + 4x_2 = 0$$

2. Условия допустимости ($g_j(x) \leq 0$):

$$x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0$$

$$-x_1 \leq 0$$

3. Условия дополняющей нежёсткости ($\lambda_j \cdot g_j = 0$):

$$l_1(x_1^2 + x_2^2 - 1) = 0$$

$$-l_2x_1 = 0$$

4. Для min: $\lambda_j \geq 0$ для активных ограничений

=====

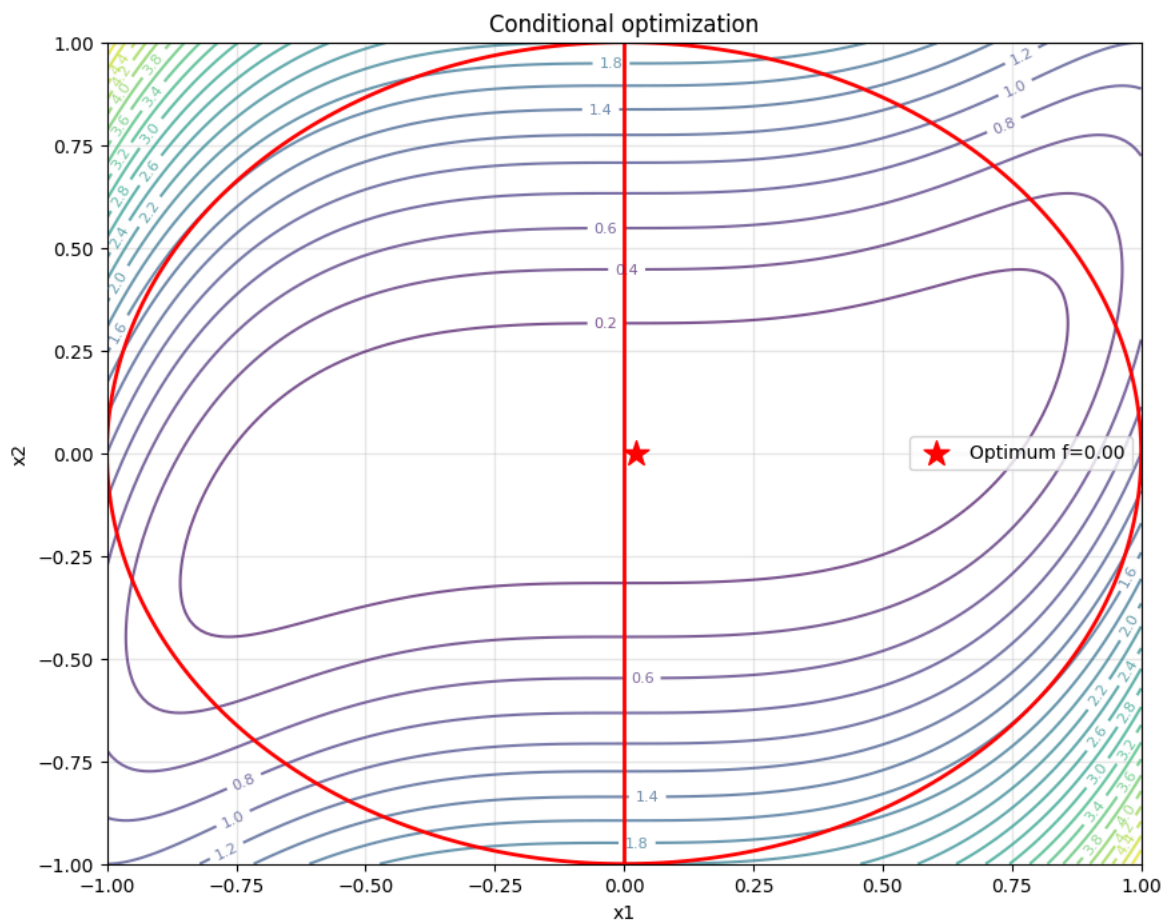
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ

=====

РЕЗУЛЬТАТ:

$$x^* = (0.022732, 0.000005)$$

$$f(x^*) = 0.000000$$



```
=====
ПРОВЕРКА ДОПУСТИМОСТИ РЕШЕНИЯ
=====
Точка  $x^* = (0.022732, 0.000005)$ 
-----
 $g_1 = x_1^2 + x_2^2 - 1 = -9.99e-01 \leq 0?$  OK
 $g_2 = -x_1 = -2.27e-02 \leq 0?$  OK
-----
Вывод: решение ДОПУСТИМО
[Результат задачи 1.2 сохранён]
```

Задача 1.3

```
In [5]: print("\n" + "="*60)
print("ЗАДАЧА 1.3")
print("="*60)

x1, x2 = sp.symbols('x1 x2')

f = x1**2 + 2*x1*x2 + (x2 - 2)**2
g = [x1**2 + x2**2 - 1, -x1, -x2]

opt = ConditionalOptimizer(f, g, [x1, x2], 'min')
opt.kkt_conditions()

result = opt.solve_numerical(x0=[0.5, 0.5], bounds=[(-1, 1), (-1, 1)])

print(f"\nРЕЗУЛЬТАТ:")
print(f"     $x^* = ({result.x[0]:.6f}, {result.x[1]:.6f})$ ")
print(f"     $f(x^*) = {result.fun:.6f}$ ")
```

```

opt.plot_solution(result, [(-1, 1), (-1, 1)], 'task1_3.png')
opt.check_feasibility(result.x)

add_result("1.3", opt, result)

```

=====

ЗАДАЧА 1.3

=====

УСЛОВИЯ КУНА-ТАККЕРА

=====

1. Условия стационарности ($dL/dx_i = 0$):

$$2l_1x_1 - l_2 + 2x_1 + 2x_2 = 0$$

$$2l_1x_2 - l_3 + 2x_1 + 2x_2 - 4 = 0$$

2. Условия допустимости ($g_j(x) \leq 0$):

$$x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0$$

$$-x_1 \leq 0$$

$$-x_2 \leq 0$$

3. Условия дополняющей нежёсткости ($\lambda_j * g_j = 0$):

$$l_1(x_1^2 + x_2^2 - 1) = 0$$

$$-l_2x_1 = 0$$

$$-l_3x_2 = 0$$

4. Для min: $\lambda_j \geq 0$ для активных ограничений

=====

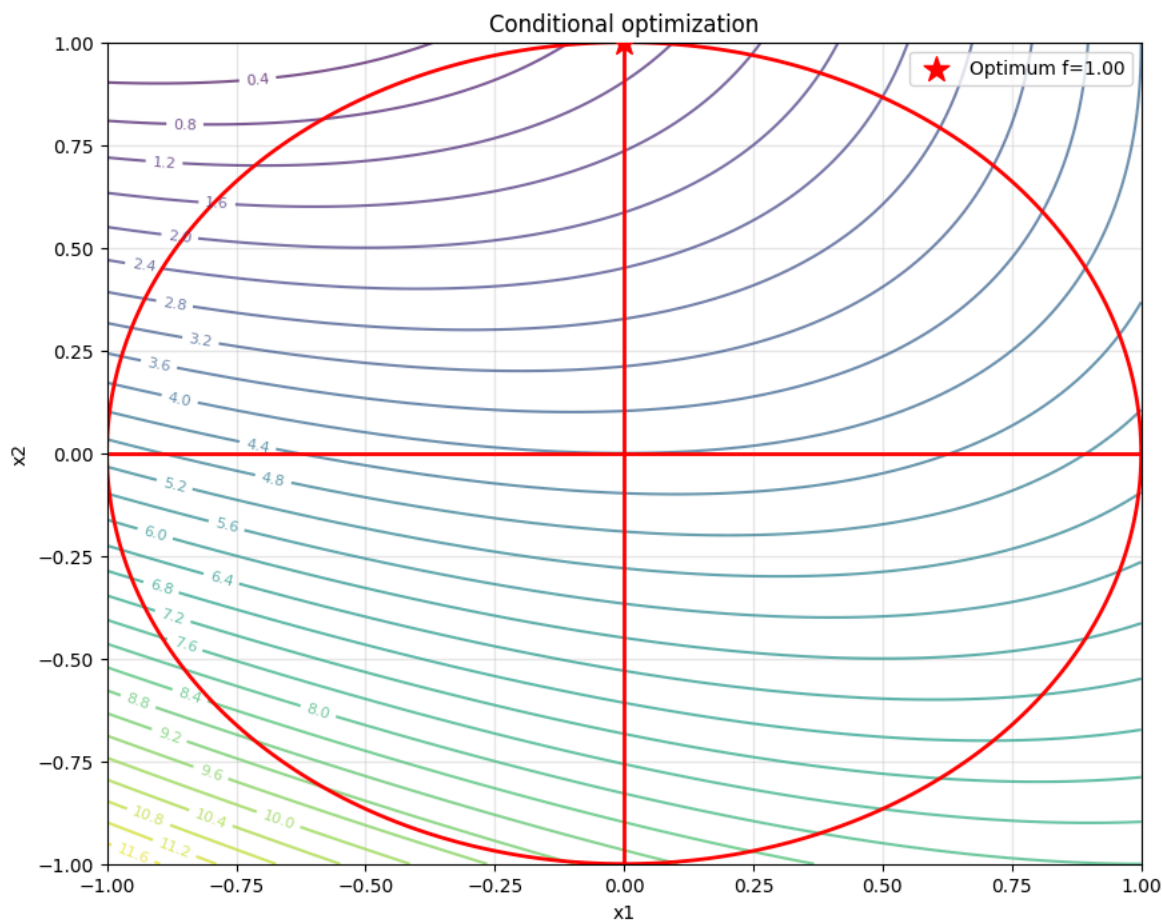
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ

=====

РЕЗУЛЬТАТ:

$$x^* = (-0.000000, 1.000000)$$

$$f(x^*) = 1.000000$$



```
=====
ПРОВЕРКА ДОПУСТИМОСТИ РЕШЕНИЯ
=====
Точка  $x^* = (-0.000000, 1.000000)$ 
-----
 $g_1 = x_{\{1\}}^{\{2\}} + x_{\{2\}}^{\{2\}} - 1 = 0.00e+00 \leq 0?$  OK
 $g_2 = -x_{\{1\}} = 1.11e-15 \leq 0?$  OK
 $g_3 = -x_{\{2\}} = -1.00e+00 \leq 0?$  OK
-----
ВЫВОД: решение ДОПУСТИМО
[Результат задачи 1.3 сохранён]
```

Задача 1.4

```
In [6]: print("\n" + "="*60)
print("ЗАДАЧА 1.4")
print("="*60)

x1, x2 = sp.symbols('x1 x2')

f = 3*x1**2 + 4*x1*x2 + 5*x2**2
g = [4 - x1 - x2, -x1, -x2]

opt = ConditionalOptimizer(f, g, [x1, x2], 'min')
opt.kkt_conditions()

result = opt.solve_numerical(x0=[1, 1], bounds=[(0, 4), (0, 4)])

print(f"\nРЕЗУЛЬТАТ:")
print(f"    x* = ({result.x[0]:.6f}, {result.x[1]:.6f})")
print(f"    f(x*) = {result.fun:.6f}")
```

```

opt.plot_solution(result, [(0, 4), (0, 4)], 'task1_4.png')
opt.check_feasibility(result.x)

add_result("1.4", opt, result)

```

=====

ЗАДАЧА 1.4

=====

УСЛОВИЯ КУНА-ТАККЕРА

=====

1. Условия стационарности ($dL/dx_i = 0$):

$$-l_1 - l_2 + 6x_1 + 4x_2 = 0$$

$$-l_1 - l_3 + 4x_1 + 10x_2 = 0$$

2. Условия допустимости ($g_j(x) \leq 0$):

$$-x_1 - x_2 + 4 \leq 0$$

$$-x_1 \leq 0$$

$$-x_2 \leq 0$$

3. Условия дополняющей нежёсткости ($\lambda_j * g_j = 0$):

$$l_1(-x_1 - x_2 + 4) = 0$$

$$-l_2x_1 = 0$$

$$-l_3x_2 = 0$$

4. Для min: $\lambda_j \geq 0$ для активных ограничений

=====

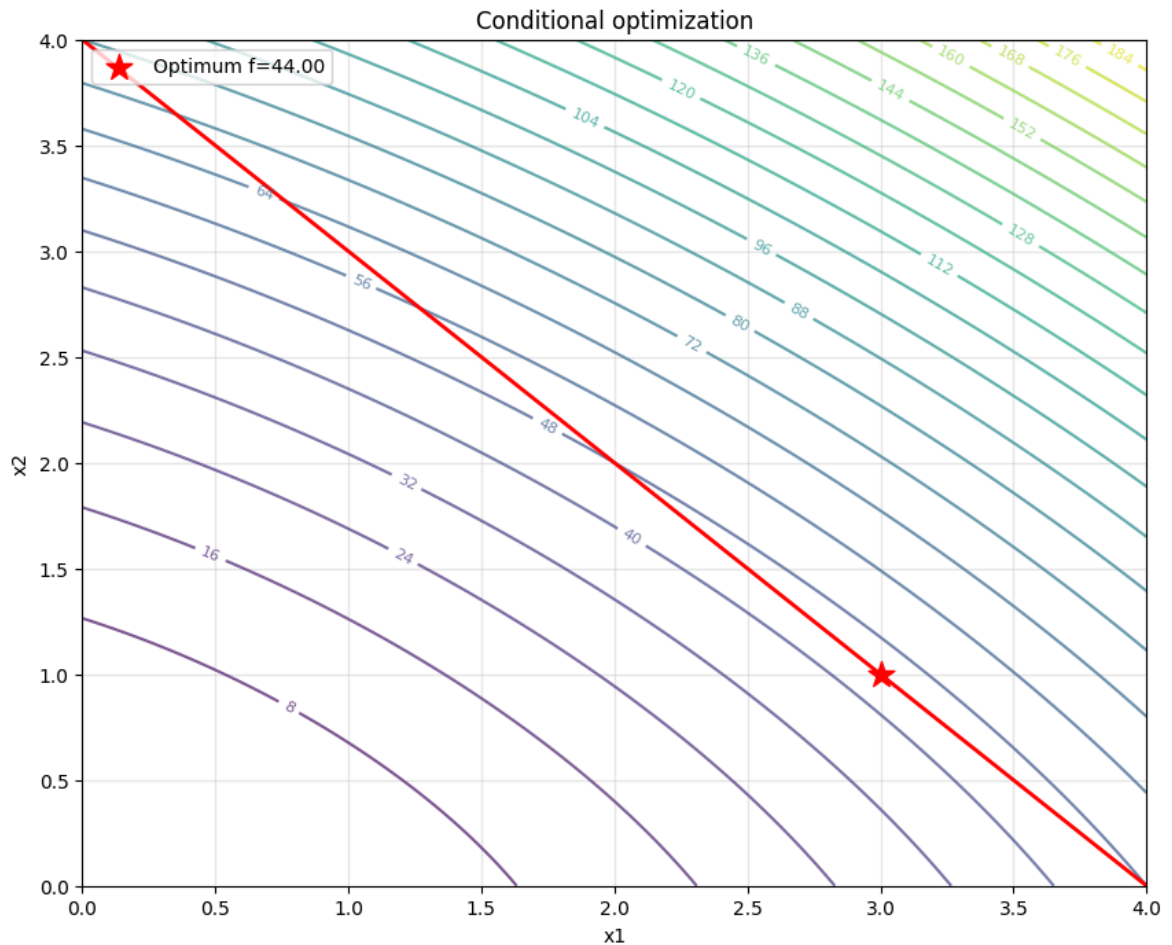
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ

=====

РЕЗУЛЬТАТ:

$$x^* = (3.000000, 1.000000)$$

$$f(x^*) = 44.000000$$



```
=====
ПРОВЕРКА ДОПУСТИМОСТИ РЕШЕНИЯ
=====
Точка  $x^* = (3.000000, 1.000000)$ 
-----
 $g_1 = -x_1 - x_2 + 4 = -4.80e-14 \leq 0$ ? OK
 $g_2 = -x_1 = -3.00e+00 \leq 0$ ? OK
 $g_3 = -x_2 = -1.00e+00 \leq 0$ ? OK
-----
ВЫВОД: решение ДОПУСТИМО
[Результат задачи 1.4 сохранён]
```

Задача 1.5

```
In [7]: print("\n" + "="*60)
print("ЗАДАЧА 1.5")
print("="*60)

x1, x2 = sp.symbols('x1 x2')

f = 4*x1**2 + 4*x1 + x2**2 - 8*x2 + 5
g = [2*x1 + x2 - 6, -x1, -x2]

opt = ConditionalOptimizer(f, g, [x1, x2], 'min')
opt.kkt_conditions()

result = opt.solve_numerical(x0=[1, 1], bounds=[(0, 3), (0, 6)])

print(f"\nРЕЗУЛЬТАТ:")
print(f"     $x^* = ({result.x[0]:.6f}, {result.x[1]:.6f})$ ")
```

```

print(f"    f(x*) = {result.fun:.6f}")

opt.plot_solution(result, [(0, 3), (0, 6)], 'task1_5.png')
opt.check_feasibility(result.x)

add_result("1.5", opt, result)

```

=====

ЗАДАЧА 1.5

=====

УСЛОВИЯ КУНА-ТАККЕРА

=====

1. Условия стационарности ($dL/dx_i = 0$):

$$2l_1 - l_2 + 8x_1 + 4 = 0$$

$$l_1 - l_3 + 2x_2 - 8 = 0$$

2. Условия допустимости ($g_j(x) \leq 0$):

$$2x_1 + x_2 - 6 \leq 0$$

$$-x_1 \leq 0$$

$$-x_2 \leq 0$$

3. Условия дополняющей нежёсткости ($\lambda_j * g_j = 0$):

$$l_1(2x_1 + x_2 - 6) = 0$$

$$-l_2x_1 = 0$$

$$-l_3x_2 = 0$$

4. Для min: $\lambda_j \geq 0$ для активных ограничений

=====

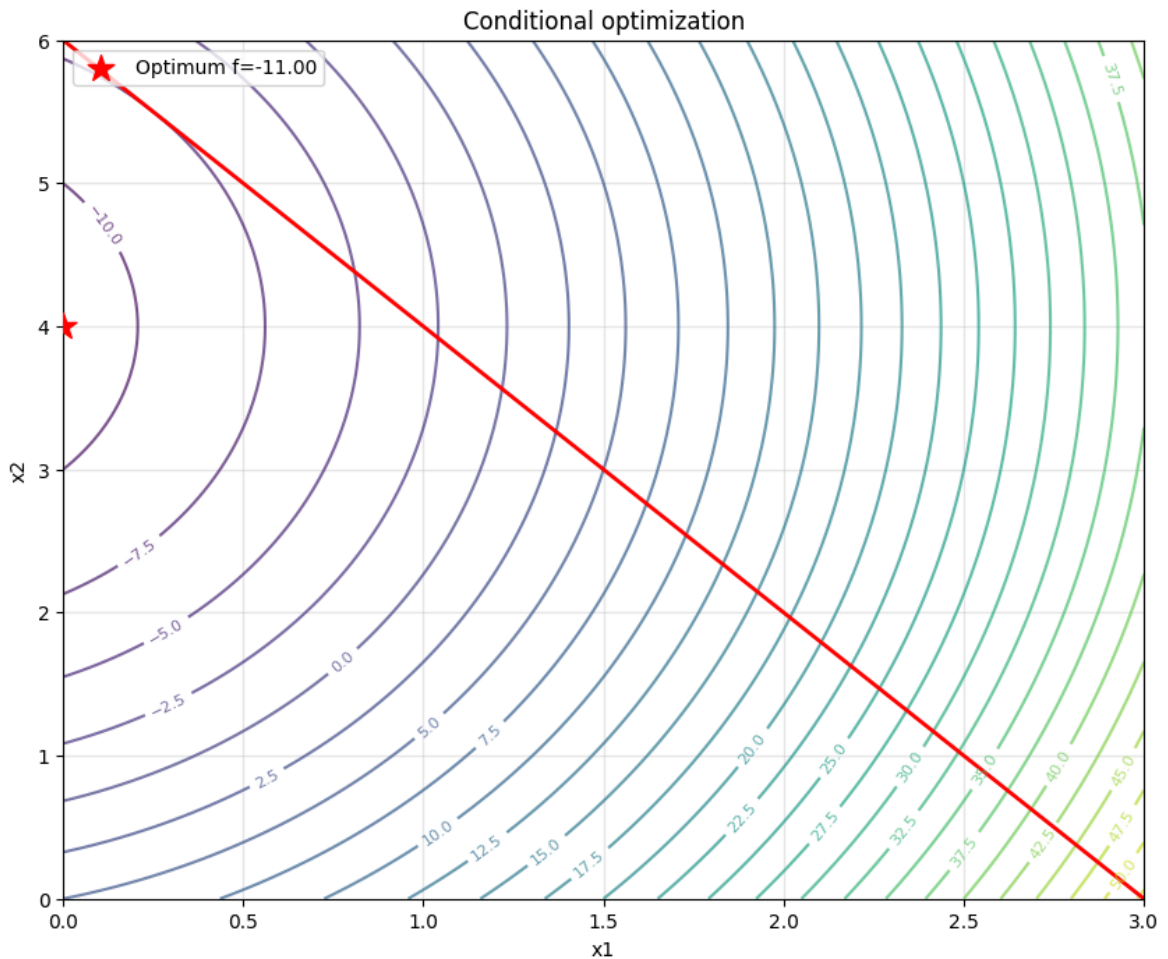
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ

=====

РЕЗУЛЬТАТ:

$$x^* = (0.000000, 4.000000)$$

$$f(x^*) = -11.000000$$



```
=====
ПРОВЕРКА ДОПУСТИМОСТИ РЕШЕНИЯ
=====
Точка  $x^* = (0.000000, 4.000000)$ 
-----
 $g_1 = 2x_1 + x_2 - 6 = -2.00e+00 \leq 0$ ? OK
 $g_2 = -x_1 = -1.20e-14 \leq 0$ ? OK
 $g_3 = -x_2 = -4.00e+00 \leq 0$ ? OK
-----
ВЫВОД: решение ДОПУСТИМО
      [Результат задачи 1.5 сохранён]
```

Задача 1.6

```
In [8]: print("\n" + "="*60)
print("ЗАДАЧА 1.6 (ВАРИАНТ 26)")
print("="*60)

x1, x2 = sp.symbols('x1 x2')

f = (x1**2 - x1)**4 + (x2 + 2)**2 - 10
g = [x1**2 - x2**2 - 1, -x1, -x2]

opt = ConditionalOptimizer(f, g, [x1, x2], 'min')
opt.kkt_conditions()

result = opt.solve_numerical(x0=[0.8, 0.2], bounds=[(0, 2), (0, 2)])

print(f"\nРЕЗУЛЬТАТ:")
print(f"     $x^* = ({result.x[0]:.6f}, {result.x[1]:.6f})$ ")
```

```

print(f"    f(x*) = {result.fun:.6f}")

opt.plot_solution(result, [(0, 2), (0, 2)], 'task1_6.png')
opt.check_feasibility(result.x)

add_result("1.6", opt, result)

```

=====

ЗАДАЧА 1.6 (ВАРИАНТ 26)

=====

УСЛОВИЯ КУНА-ТАККЕРА

=====

1. Условия стационарности ($dL/dx_i = 0$):

$$2l_1x_1 - l_2 + (8x_1 - 4)(x_1^2 - x_1)^3 = 0$$

$$-2l_1x_2 - l_3 + 2x_2 + 4 = 0$$

2. Условия допустимости ($g_j(x) \leq 0$):

$$x_1^2 - x_2^2 - 1 \leq 0$$

$$-x_1 \leq 0$$

$$-x_2 \leq 0$$

3. Условия дополняющей нежёсткости ($\lambda_j \cdot g_j = 0$):

$$l_1(x_1^2 - x_2^2 - 1) = 0$$

$$-l_2x_1 = 0$$

$$-l_3x_2 = 0$$

4. Для min: $\lambda_j \geq 0$ для активных ограничений

=====

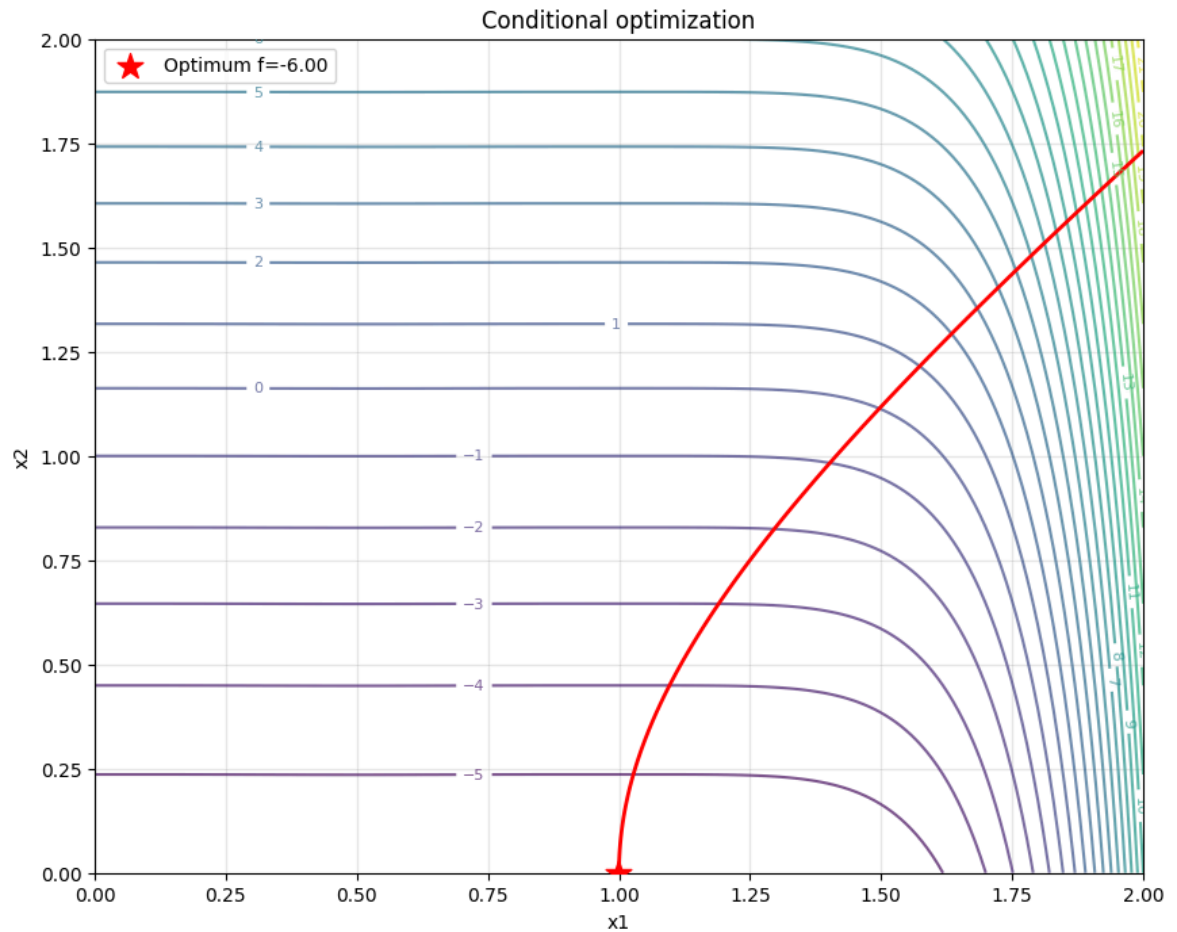
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ

=====

РЕЗУЛЬТАТ:

$$x^* = (0.998166, 0.000000)$$

$$f(x^*) = -6.000000$$



```
=====
ПРОВЕРКА ДОПУСТИМОСТИ РЕШЕНИЯ
=====
Точка  $x^* = (0.998166, 0.000000)$ 
-----
 $g_1 = x_1^2 - x_2^2 - 1 = -3.66e-03 \leq 0?$  OK
 $g_2 = -x_1 = -9.98e-01 \leq 0?$  OK
 $g_3 = -x_2 = -0.00e+00 \leq 0?$  OK
-----
Вывод: решение ДОПУСТИМО
[Результат задачи 1.6 сохранён]
```

Задача 1.7

```
In [9]: print("\n" + "="*60)
print("ЗАДАЧА 1.7")
print("="*60)

x1, x2 = sp.symbols('x1 x2')

f = (x1**2 + 3)**2 - (x2**2 + 2)**2 - 10
g = [x1**2 + x2**2 - 1, -x1, -x2]

opt = ConditionalOptimizer(f, g, [x1, x2], 'extr')
opt.kkt_conditions()

result = opt.solve_numerical(x0=[0.5, 0.5], bounds=[(-1, 1), (-1, 1)])

print(f"\nРЕЗУЛЬТАТ:")
print(f"     $x^* = ({result.x[0]:.6f}, {result.x[1]:.6f})$ ")
```

```

print(f"    f(x*) = {result.fun:.6f}")

opt.plot_solution(result, [(-1, 1), (-1, 1)], 'task1_7.png')
opt.check_feasibility(result.x)

add_result("1.7", opt, result)

```

=====

ЗАДАЧА 1.7

=====

УСЛОВИЯ КУНА-ТАККЕРА

=====

1. Условия стационарности ($dL/dx_i = 0$):

$$2l_1x_1 - l_2 + 4x_1(x_1^2 + 3) = 0$$

$$2l_1x_2 - l_3 - 4x_2(x_2^2 + 2) = 0$$

2. Условия допустимости ($g_j(x) \leq 0$):

$$x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0$$

$$-x_1 \leq 0$$

$$-x_2 \leq 0$$

3. Условия дополняющей нежёсткости ($\lambda_j \cdot g_j = 0$):

$$l_1(x_1^2 + x_2^2 - 1) = 0$$

$$-l_2x_1 = 0$$

$$-l_3x_2 = 0$$

4. Для extr: $\lambda_j \geq 0$ для активных ограничений

=====

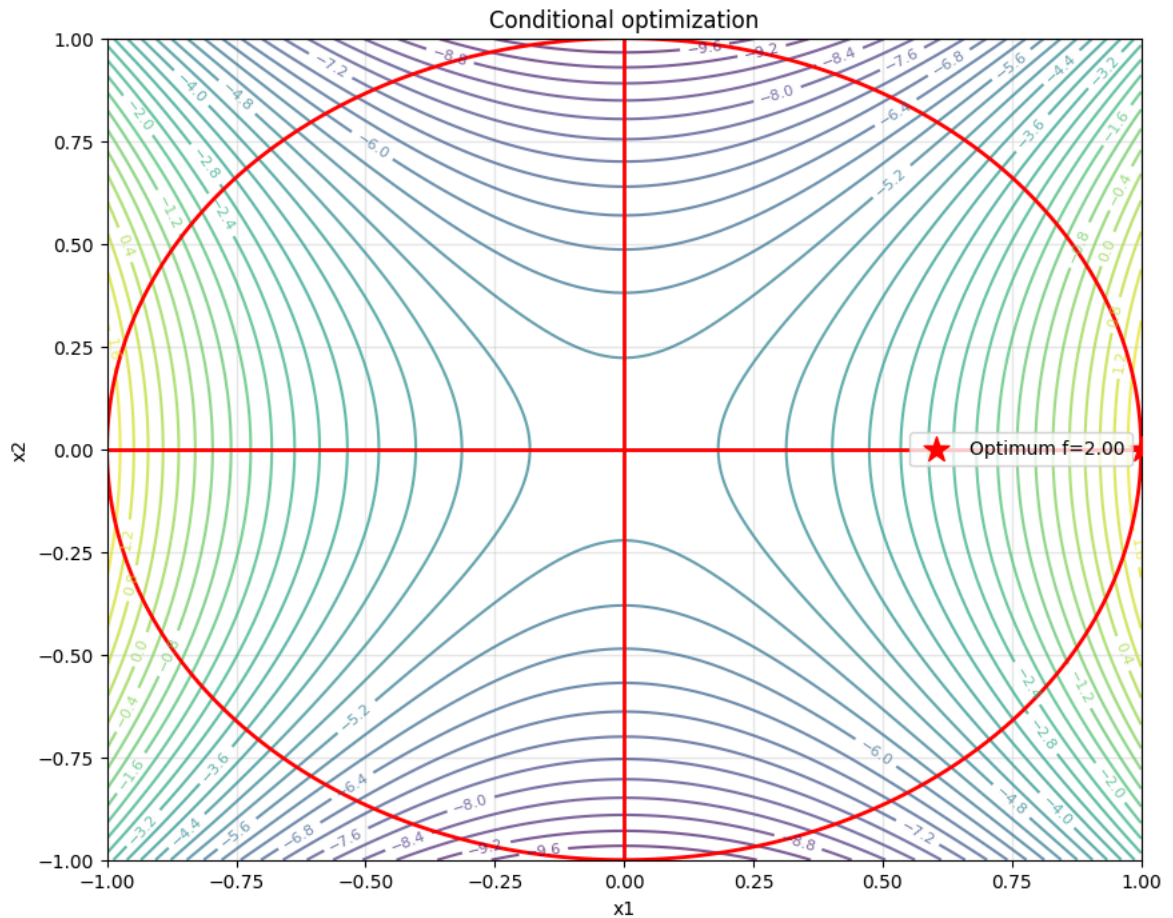
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ

=====

РЕЗУЛЬТАТ:

$$x^* = (1.000000, 0.000000)$$

$$f(x^*) = 2.000000$$



```
=====
ПРОВЕРКА ДОПУСТИМОСТИ РЕШЕНИЯ
=====
Точка  $x^* = (1.000000, 0.000000)$ 
-----
 $g_1 = x_1^2 + x_2^2 - 1 = -1.67e-13 \leq 0?$  OK
 $g_2 = -x_1 = -1.00e+00 \leq 0?$  OK
 $g_3 = -x_2 = -3.20e-14 \leq 0?$  OK
-----
ВЫВОД: решение ДОПУСТИМО
[Результат задачи 1.7 сохранён]
```

Задача 1.8

```
In [10]: print("\n" + "="*60)
print("ЗАДАЧА 1.8")
print("="*60)

x1, x2 = sp.symbols('x1 x2')

f = 10*(x1**4 - 5)**2 + (x2 + 2)**2 - 10
g = [x1**2 + 5*x2**2 - 1, -x1, -x2]

opt = ConditionalOptimizer(f, g, [x1, x2], 'min')
opt.kkt_conditions()

result = opt.solve_numerical(x0=[0.5, 0.2], bounds=[(-1, 1), (-0.5, 0.5)])

print(f"\nРЕЗУЛЬТАТ:")
print(f"     $x^* = ({result.x[0]:.6f}, {result.x[1]:.6f})$ ")
print(f"     $f(x^*) = {result.fun:.6f}$ ")
```

```

opt.plot_solution(result, [(-1, 1), (-0.5, 0.5)], 'task1_8.png')
opt.check_feasibility(result.x)

add_result("1.8", opt, result)

```

=====

ЗАДАЧА 1.8

=====

УСЛОВИЯ КУНА-ТАККЕРА

=====

1. Условия стационарности ($dL/dx_i = 0$):

$$2l_1x_1 - l_2 + 80x_1^3(x_1^4 - 5) = 0$$

$$10l_1x_2 - l_3 + 2x_2 + 4 = 0$$

2. Условия допустимости ($g_j(x) \leq 0$):

$$x_1^2 + 5x_2^2 - 1 \leq 0$$

$$-x_1 \leq 0$$

$$-x_2 \leq 0$$

3. Условия дополняющей нежёсткости ($\lambda_j * g_j = 0$):

$$l_1(x_1^2 + 5x_2^2 - 1) = 0$$

$$-l_2x_1 = 0$$

$$-l_3x_2 = 0$$

4. Для min: $\lambda_j \geq 0$ для активных ограничений

=====

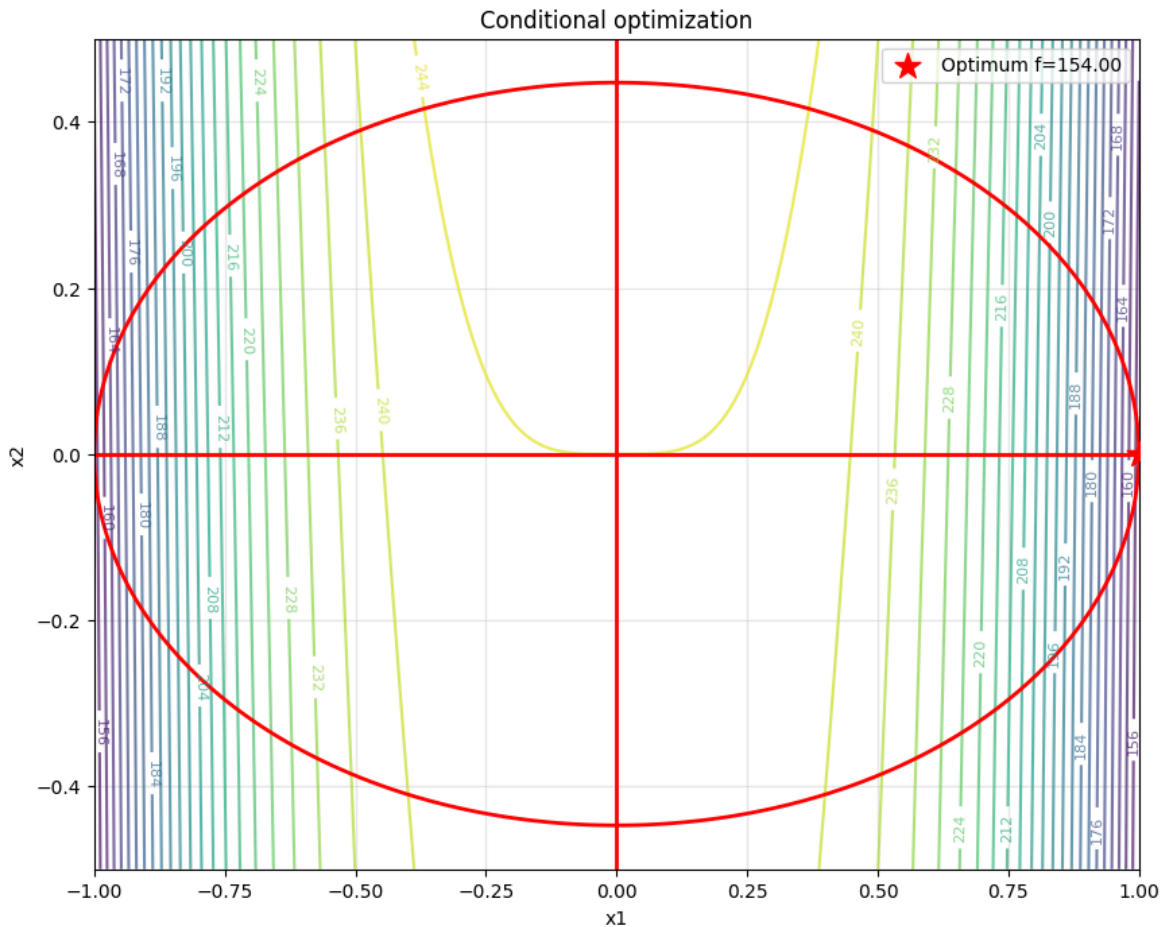
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ

=====

РЕЗУЛЬТАТ:

$$x^* = (1.000000, -0.000000)$$

$$f(x^*) = 154.000000$$



```
=====
ПРОВЕРКА ДОПУСТИМОСТИ РЕШЕНИЯ
=====
Точка  $x^* = (1.000000, -0.000000)$ 
-----
 $g_1 = x_1^2 + 5x_2^2 - 1 = -1.95e-11 \leq 0$ ? OK
 $g_2 = -x_1 = -1.00e+00 \leq 0$ ? OK
 $g_3 = -x_2 = 7.20e-11 \leq 0$ ? OK
-----
ВЫВОД: решение ДОПУСТИМО
[Результат задачи 1.8 сохранён]
```

Задача 1.9

```
In [11]: print("\n" + "="*60)
print("ЗАДАЧА 1.9")
print("="*60)

x1, x2 = sp.symbols('x1 x2')

f = (3*sp.exp(-x1**2) - 2)**2 + (x2 - 4)**2 - 10
g = [4*x1**2 + x2**2 - 1, -x1, -x2]

opt = ConditionalOptimizer(f, g, [x1, x2], 'min')
opt.kkt_conditions()

result = opt.solve_numerical(x0=[0.3, 0.3], bounds=[(-0.5, 0.5), (-1, 1)])

print(f"\nРЕЗУЛЬТАТ:")
print(f"    x* = ({result.x[0]:.6f}, {result.x[1]:.6f})")
```

```

print(f"    f(x*) = {result.fun:.6f}")

opt.plot_solution(result, [(-0.5, 0.5), (-1, 1)], 'task1_9.png')
opt.check_feasibility(result.x)

add_result("1.9", opt, result)

```

=====

ЗАДАЧА 1.9

=====

УСЛОВИЯ КУНА-ТАККЕРА

=====

1. Условия стационарности ($dL/dx_i = 0$):

$$8l_1x_1 - l_2 - 12x_1 \left(-2 + 3e^{-x_1^2} \right) e^{-x_1^2} = 0$$

$$2l_1x_2 - l_3 + 2x_2 - 8 = 0$$

2. Условия допустимости ($g_j(x) \leq 0$):

$$4x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0$$

$$-x_1 \leq 0$$

$$-x_2 \leq 0$$

3. Условия дополняющей нежёсткости ($\lambda_j \cdot g_j = 0$):

$$l_1 (4x_1^2 + x_2^2 - 1) = 0$$

$$-l_2x_1 = 0$$

$$-l_3x_2 = 0$$

4. Для min: $\lambda_j \geq 0$ для активных ограничений

=====

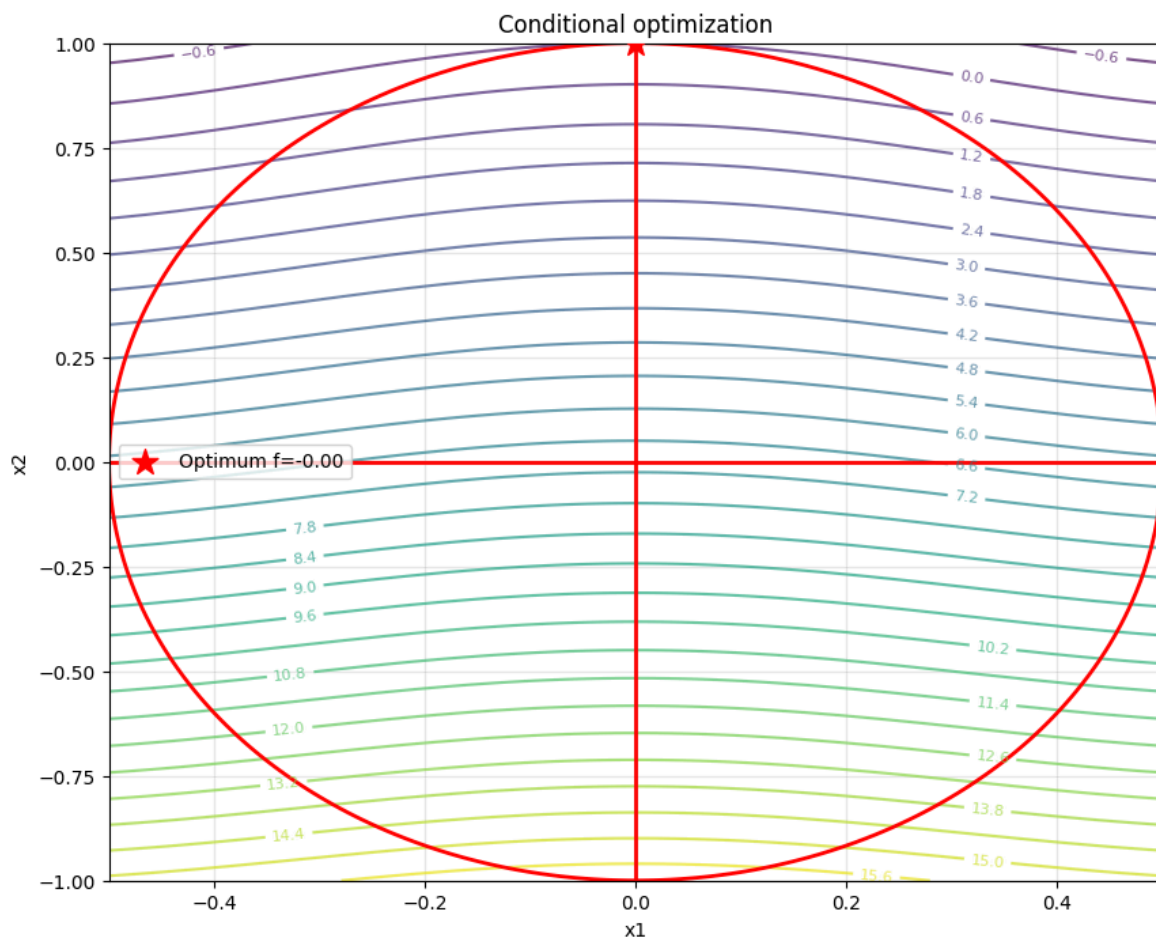
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ

=====

РЕЗУЛЬТАТ:

$$x^* = (0.000002, 1.000000)$$

$$f(x^*) = -0.000000$$



=====

ПРОВЕРКА ДОПУСТИМОСТИ РЕШЕНИЯ

=====

Точка $x^* = (0.000002, 1.000000)$

$g_1 = 4x_1^2 + x_2^2 - 1 = 2.20e-11 \leq 0$? OK

$g_2 = -x_1 = -2.35e-06 \leq 0$? OK

$g_3 = -x_2 = -1.00e+00 \leq 0$? OK

ВЫВОД: решение ДОПУСТИМО

[Результат задачи 1.9 сохранён]

Задача 1.10

```
In [12]: print("\n" + "="*60)
print("ЗАДАЧА 1.10")
print("="*60)

x1, x2 = sp.symbols('x1 x2')

f = (10*sp.log(x1) - 2)**3 + 10*(x2**2 + 2)**2 - 10
g = [x1**2 + x2**2 - 12, -x1, -x2]

opt = ConditionalOptimizer(f, g, [x1, x2], 'min')
opt.kkt_conditions()

result = opt.solve_numerical(x0=[2, 2], bounds=[(0.1, 3.5), (0, 3.5)])

print(f"\nРЕЗУЛЬТАТ:")
print(f"    x* = ({result.x[0]:.6f}, {result.x[1]:.6f})")
```

```

print(f"    f(x*) = {result.fun:.6f}")

opt.plot_solution(result, [(0.1, 3.5), (0, 3.5)], 'task1_10.png')
opt.check_feasibility(result.x)

add_result("1.10", opt, result)

```

=====

ЗАДАЧА 1.10

=====

=====

УСЛОВИЯ КУНА-ТАККЕРА

=====

1. Условия стационарности ($dL/dx_i = 0$):

$$2l_1x_1 - l_2 + \frac{30(10\log(x_1) - 2)^2}{x_1} = 0$$

$$2l_1x_2 - l_3 + 40x_2(x_2^2 + 2) = 0$$

2. Условия допустимости ($g_j(x) \leq 0$):

$$x_1^2 + x_2^2 - 12 \leq 0$$

$$-x_1 \leq 0$$

$$-x_2 \leq 0$$

3. Условия дополняющей нежёсткости ($\lambda_j \cdot g_j = 0$):

$$l_1(x_1^2 + x_2^2 - 12) = 0$$

$$-l_2x_1 = 0$$

$$-l_3x_2 = 0$$

4. Для min: $\lambda_j \geq 0$ для активных ограничений

=====

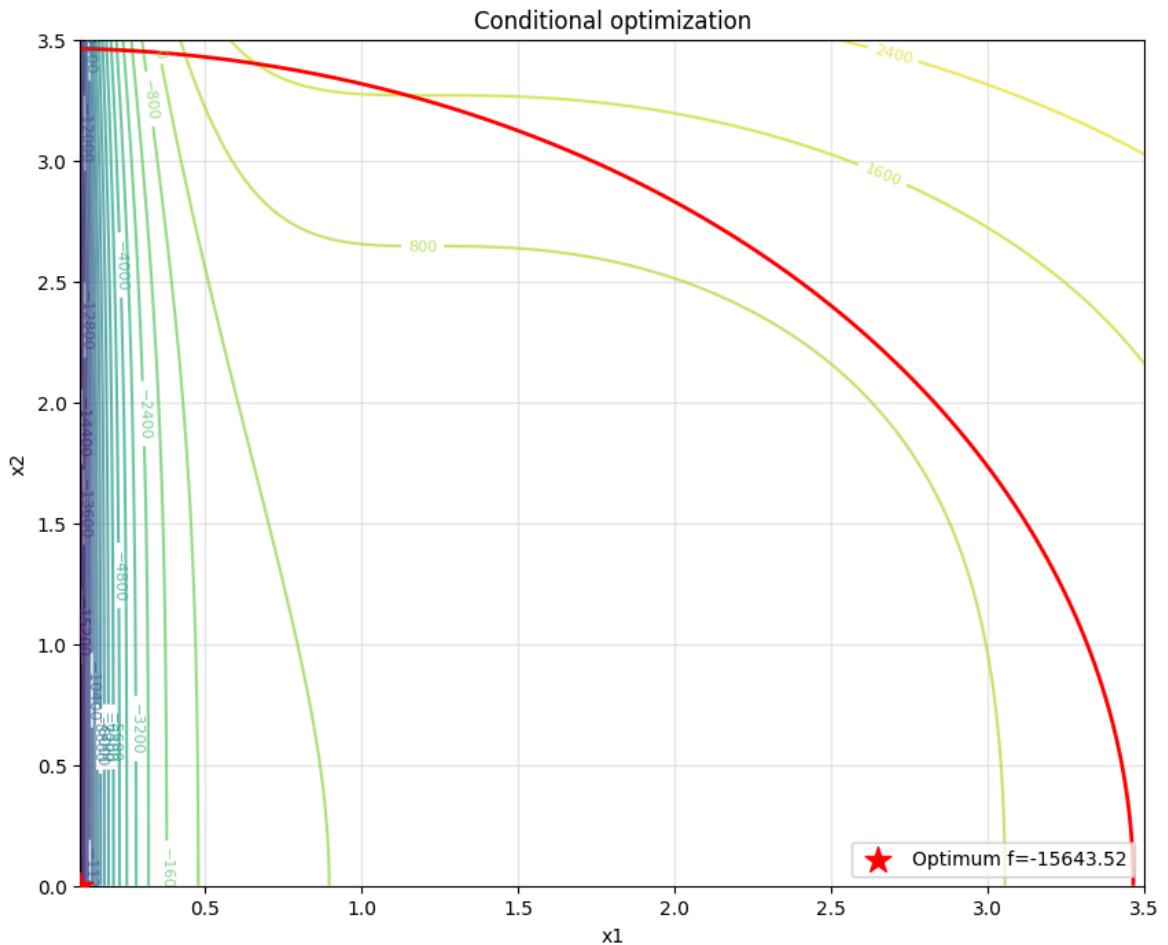
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ

=====

РЕЗУЛЬТАТ:

$$x^* = (0.100000, 0.000000)$$

$$f(x^*) = -15643.520631$$



```
=====
ПРОВЕРКА ДОПУСТИМОСТИ РЕШЕНИЯ
=====
Точка x* = (0.100000, 0.000000)
-----
g_1 = x_{1}^{2} + x_{2}^{2} - 12 = -1.20e+01 <= 0? OK
g_2 = - x_{1} = -1.00e-01 <= 0? OK
g_3 = - x_{2} = -0.00e+00 <= 0? OK
-----
ВЫВОД: решение ДОПУСТИМО
[Результат задачи 1.10 сохранён]
```

Задача 1.11

```
In [13]: print("\n" + "="*60)
print("ЗАДАЧА 1.11")
print("="*60)

x1, x2 = sp.symbols('x1 x2')

f = 10*(x1**2 - x2)**2 + x2**2
g = [x1**2 + x2**2 - 4, -x1]

opt = ConditionalOptimizer(f, g, [x1, x2], 'min')
opt.kkt_conditions()

result = opt.solve_numerical(x0=[1, 1], bounds=[(-2, 2), (-2, 2)])

print(f"\nРЕЗУЛЬТАТ:")
print(f"    x* = ({result.x[0]:.6f}, {result.x[1]:.6f})")
```

```

print(f"    f(x*) = {result.fun:.6f}")

opt.plot_solution(result, [(-2, 2), (-2, 2)], 'task1_11.png')
opt.check_feasibility(result.x)

add_result("1.11", opt, result)

```

=====

ЗАДАЧА 1.11

=====

УСЛОВИЯ КУНА-ТАККЕРА

=====

1. Условия стационарности ($dL/dx_i = 0$):

$$2l_1x_1 - l_2 + 40x_1(x_1^2 - x_2) = 0$$

$$2l_1x_2 - 20x_1^2 + 22x_2 = 0$$

2. Условия допустимости ($g_j(x) \leq 0$):

$$x_1^2 + x_2^2 - 4 \leq 0$$

$$-x_1 \leq 0$$

3. Условия дополняющей нежёсткости ($\lambda_j * g_j = 0$):

$$l_1(x_1^2 + x_2^2 - 4) = 0$$

$$-l_2x_1 = 0$$

4. Для min: $\lambda_j \geq 0$ для активных ограничений

=====

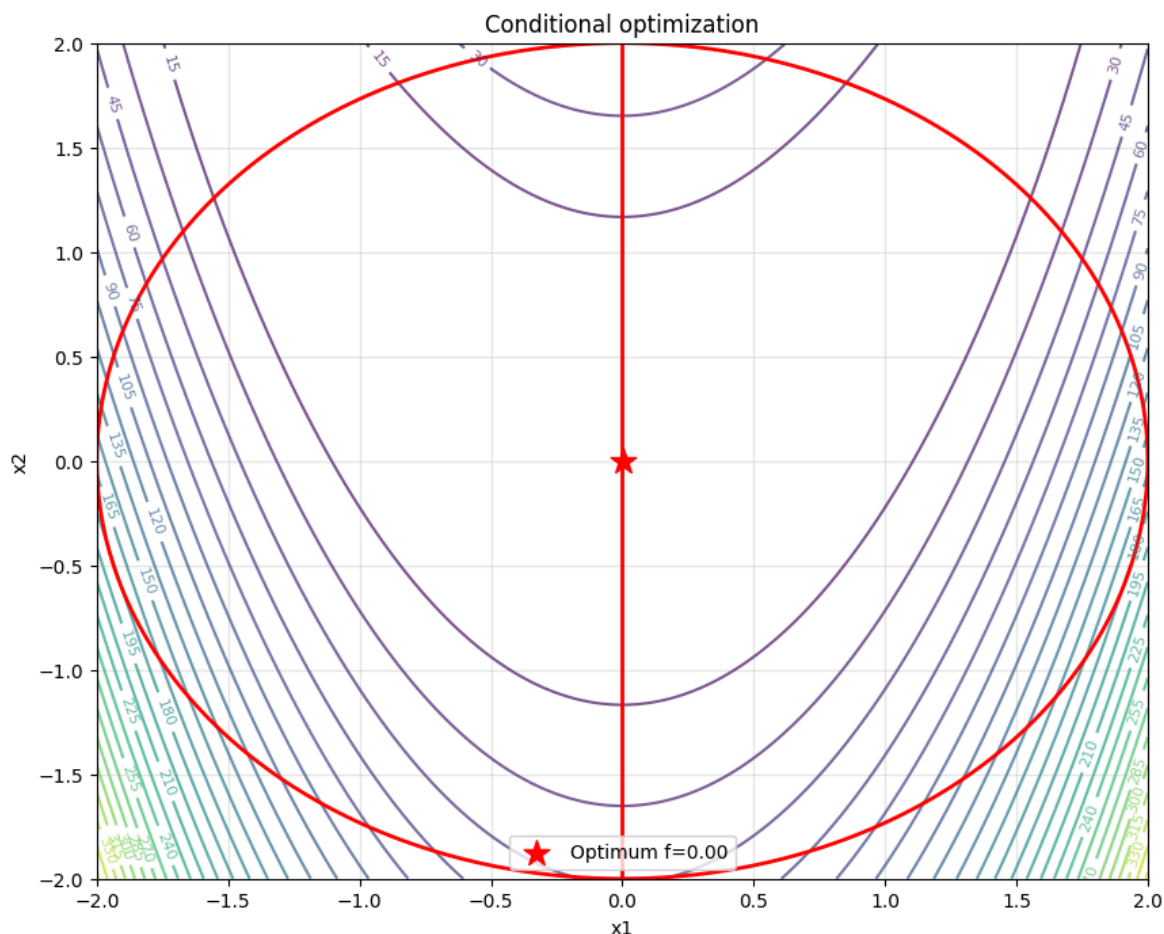
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ

=====

РЕЗУЛЬТАТ:

$$x^* = (0.003093, 0.000007)$$

$$f(x^*) = 0.000000$$



```
=====
ПРОВЕРКА ДОПУСТИМОСТИ РЕШЕНИЯ
=====
Точка  $x^* = (0.003093, 0.000007)$ 
-----
 $g_1 = x_1^2 + x_2^2 - 4 = -4.00e+00 \leq 0?$  OK
 $g_2 = -x_1 = -3.09e-03 \leq 0?$  OK
-----
Вывод: решение ДОПУСТИМО
[Результат задачи 1.11 сохранён]
```

Задача 1.12

```
In [14]: print("\n" + "="*60)
print("ЗАДАЧА 1.12")
print("="*60)

x1, x2 = sp.symbols('x1 x2')

f = 2*(x1**4 - x2**2)**2 + 3*x1*x2
g = [x1**2 + x2**2 - 6, -x1]

opt = ConditionalOptimizer(f, g, [x1, x2], 'extr')
opt.kkt_conditions()

result = opt.solve_numerical(x0=[1, 1], bounds=[(-2.5, 2.5), (-2.5, 2.5)])

print(f"\nРЕЗУЛЬТАТ:")
print(f"    x* = ({result.x[0]:.6f}, {result.x[1]:.6f})")
print(f"    f(x*) = {result.fun:.6f}")
```

```

opt.plot_solution(result, [(-2.5, 2.5), (-2.5, 2.5)], 'task1_12.png')
opt.check_feasibility(result.x)

add_result("1.12", opt, result)

```

=====

ЗАДАЧА 1.12

=====

УСЛОВИЯ КУНА-ТАККЕРА

=====

1. Условия стационарности ($dL/dx_i = 0$):

$$2l_1x_1 - l_2 + 16x_1^3(x_1^4 - x_2^2) + 3x_2 = 0$$

$$2l_1x_2 + 3x_1 - 8x_2(x_1^4 - x_2^2) = 0$$

2. Условия допустимости ($g_j(x) \leq 0$):

$$x_1^2 + x_2^2 - 6 \leq 0$$

$$-x_1 \leq 0$$

3. Условия дополняющей нежёсткости ($\lambda_j * g_j = 0$):

$$l_1(x_1^2 + x_2^2 - 6) = 0$$

$$-l_2x_1 = 0$$

4. Для extr: $\lambda_j \geq 0$ для активных ограничений

=====

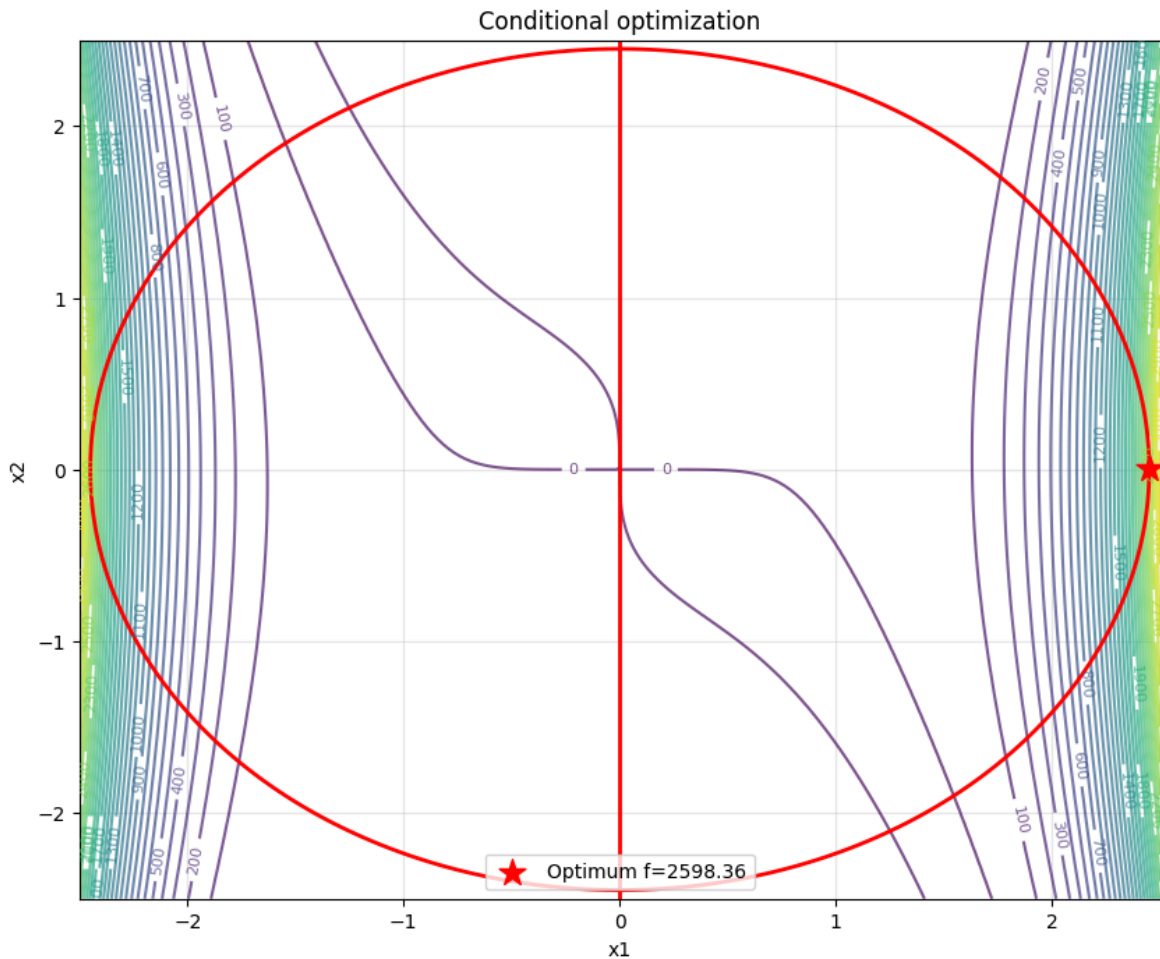
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ

=====

РЕЗУЛЬТАТ:

$$x^* = (2.450239, 0.001960)$$

$$f(x^*) = 2598.359504$$



```
=====
ПРОВЕРКА ДОПУСТИМОСТИ РЕШЕНИЯ
=====
Точка  $x^* = (2.450239, 0.001960)$ 
-----
 $g_1 = x_1^2 + x_2^2 - 6 = 3.67e-03 \leq 0$ ? НАРУШЕНО
 $g_2 = -x_1 = -2.45e+00 \leq 0$ ? ОК
-----
ВЫВОД: решение НЕДОПУСТИМО
[Результат задачи 1.12 сохранён]
```

Задача 1.13

```
In [15]: print("\n" + "="*60)
print("ЗАДАЧА 1.13")
print("="*60)

x1, x2 = sp.symbols('x1 x2')

f = (x1**6 - x2**2)**2 + 5*x2**2 - 10*x1
g = [x1**2 + 4*x2**2 - 8, -x1]

opt = ConditionalOptimizer(f, g, [x1, x2], 'extr')
opt.kkt_conditions()

result = opt.solve_numerical(x0=[1, 1], bounds=[(-3, 3), (-1.5, 1.5)])

print(f"\nРЕЗУЛЬТАТ:")
print(f"     $x^* = ({result.x[0]:.6f}, {result.x[1]:.6f})$ ")
print(f"     $f(x^*) = {result.fun:.6f}$ ")
```

```

opt.plot_solution(result, [(-3, 3), (-1.5, 1.5)], 'task1_13.png')
opt.check_feasibility(result.x)

add_result("1.13", opt, result)

```

===== ЗАДАЧА 1.13 =====

===== УСЛОВИЯ КУНА-ТАККЕРА =====

1. Условия стационарности ($dL/dx_i = 0$):

$$2l_1x_1 - l_2 + 12x_1^5(x_1^6 - x_2^2) - 10 = 0$$

$$8l_1x_2 - 4x_2(x_1^6 - x_2^2) + 10x_2 = 0$$

2. Условия допустимости ($g_j(x) \leq 0$):

$$x_1^2 + 4x_2^2 - 8 \leq 0$$

$$-x_1 \leq 0$$

3. Условия дополняющей нежёсткости ($\lambda_j * g_j = 0$):

$$l_1(x_1^2 + 4x_2^2 - 8) = 0$$

$$-l_2x_1 = 0$$

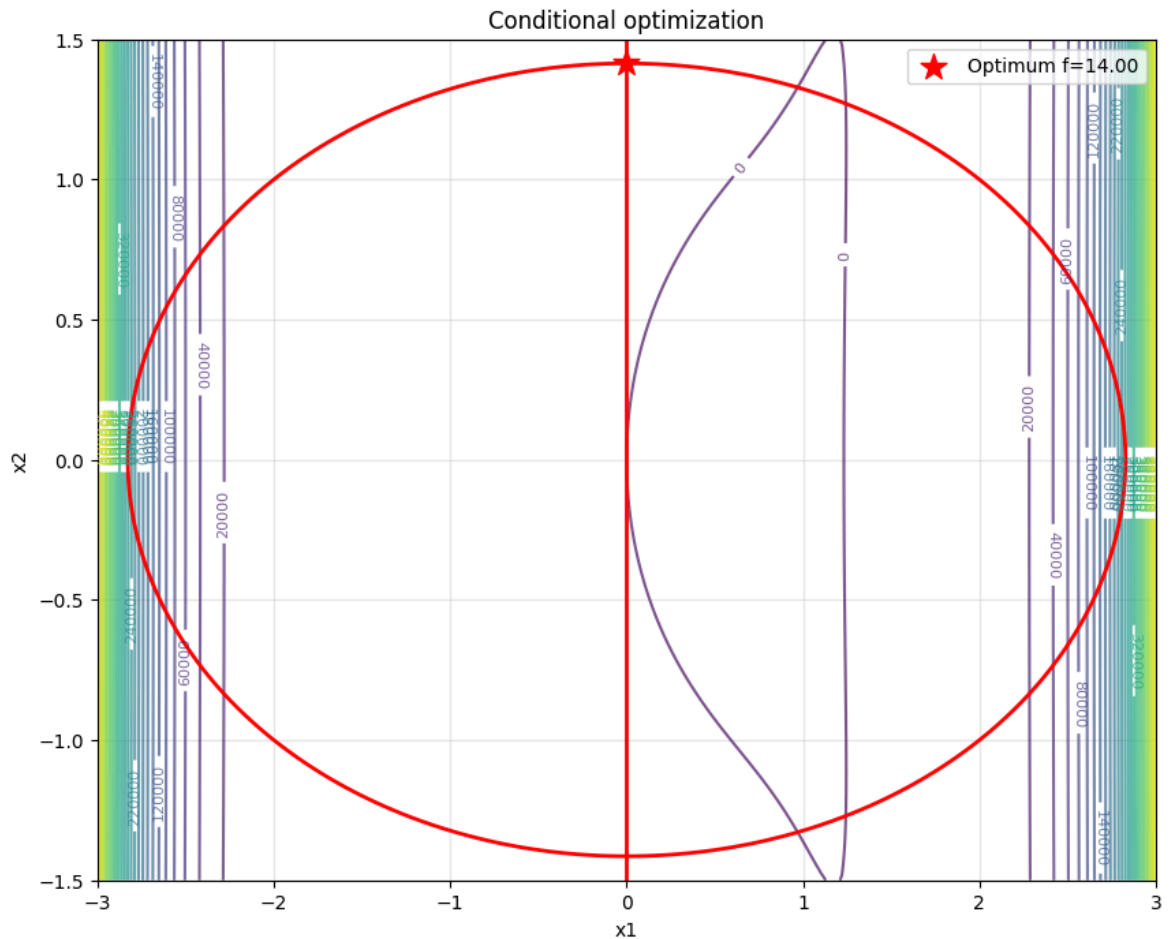
4. Для extr: $\lambda_j \geq 0$ для активных ограничений

===== ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ =====

РЕЗУЛЬТАТ:

$$x^* = (-0.000000, 1.414214)$$

$$f(x^*) = 14.000000$$



```
=====
ПРОВЕРКА ДОПУСТИМОСТИ РЕШЕНИЯ
=====
Точка  $x^* = (-0.000000, 1.414214)$ 
-----
 $g_1 = x_1^2 + 4x_2^2 - 8 = 4.89e-11 \leq 0$ ? OK
 $g_2 = -x_1 = 9.79e-13 \leq 0$ ? OK
-----
ВЫВОД: решение ДОПУСТИМО
[Результат задачи 1.13 сохранён]
```

Задача 1.14

```
In [16]: print("\n" + "="*60)
print("ЗАДАЧА 1.14")
print("="*60)

x1, x2 = sp.symbols('x1 x2')

f = (3*sp.log(x1) - sp.exp(x2))**2 + (x2**2 - 1)**2
g = [x1**2 + x2**2 - 10, -x1]

opt = ConditionalOptimizer(f, g, [x1, x2], 'min')
opt.kkt_conditions()

result = opt.solve_numerical(x0=[2, 1], bounds=[(0.1, 3.2), (-3, 3)])

print(f"\nРЕЗУЛЬТАТ:")
print(f"    x* = ({result.x[0]:.6f}, {result.x[1]:.6f})")
print(f"    f(x*) = {result.fun:.6f}")
```

```

opt.plot_solution(result, [(0.1, 3.2), (-3, 3)], 'task1_14.png')
opt.check_feasibility(result.x)

add_result("1.14", opt, result)

```

=====

ЗАДАЧА 1.14

=====

УСЛОВИЯ КУНА-ТАККЕРА

=====

1. Условия стационарности ($dL/dx_i = 0$):

$$2l_1x_1 - l_2 + \frac{6(-e^{x_2} + 3\log(x_1))}{x_1} = 0$$

$$2l_1x_2 + 4x_2(x_2^2 - 1) - 2(-e^{x_2} + 3\log(x_1))e^{x_2} = 0$$

2. Условия допустимости ($g_j(x) \leq 0$):

$$x_1^2 + x_2^2 - 10 \leq 0$$

$$-x_1 \leq 0$$

3. Условия дополняющей нежёсткости ($\lambda_j \cdot g_j = 0$):

$$l_1(x_1^2 + x_2^2 - 10) = 0$$

$$-l_2x_1 = 0$$

4. Для min: $\lambda_j \geq 0$ для активных ограничений

=====

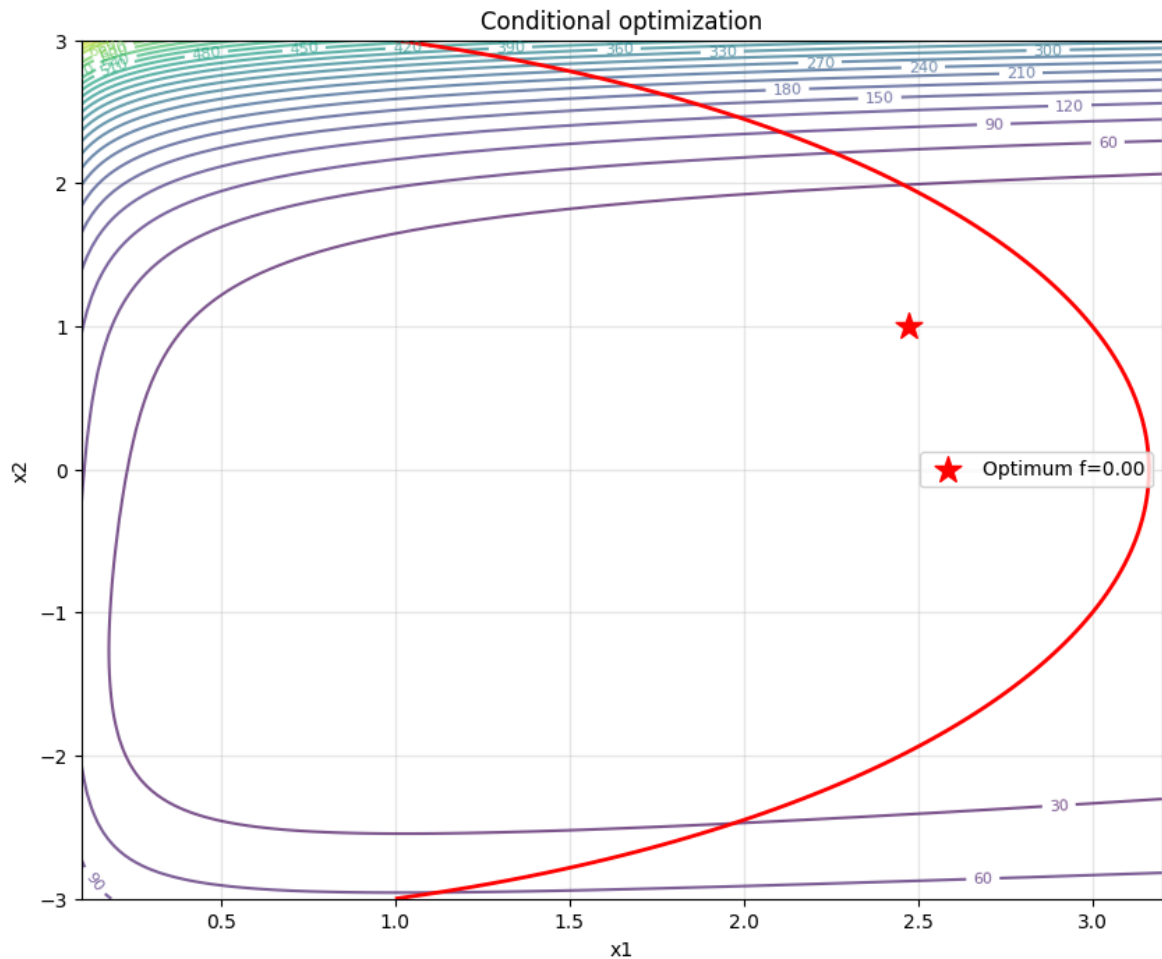
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ

=====

РЕЗУЛЬТАТ:

$$x^* = (2.474639, 1.000001)$$

$$f(x^*) = 0.000000$$



```
=====
ПРОВЕРКА ДОПУСТИМОСТИ РЕШЕНИЯ
=====
Точка  $x^* = (2.474639, 1.000001)$ 
-----
 $g_1 = x_1^2 + x_2^2 - 10 = -2.88e+00 \leq 0$ ? OK
 $g_2 = -x_1 = -2.47e+00 \leq 0$ ? OK
-----
Вывод: решение ДОПУСТИМО
[Результат задачи 1.14 сохранён]
```

Задача 1.15

```
In [17]: print("\n" + "="*60)
print("ЗАДАЧА 1.15")
print("="*60)

x1, x2 = sp.symbols('x1 x2')

f = 8*(x1**2 - x2)**2 + (x2 + 2)**2 - 10
g = [x1**2 - x2**2 - 10, -x1, -x2]

opt = ConditionalOptimizer(f, g, [x1, x2], 'min')
opt.kkt_conditions()

result = opt.solve_numerical(x0=[2, 1], bounds=[(0, 4), (0, 4)])

print(f"\nРЕЗУЛЬТАТ:")
print(f"     $x^* = ({result.x[0]:.6f}, {result.x[1]:.6f})$ ")
print(f"     $f(x^*) = {result.fun:.6f}$ ")
```

```

opt.plot_solution(result, [(0, 4), (0, 4)], 'task1_15.png')
opt.check_feasibility(result.x)

add_result("1.15", opt, result)

```

=====

ЗАДАЧА 1.15

=====

УСЛОВИЯ КУНА-ТАККЕРА

=====

1. Условия стационарности ($dL/dx_i = 0$):

$$2l_1x_1 - l_2 + 32x_1(x_1^2 - x_2) = 0$$

$$-2l_1x_2 - l_3 - 16x_1^2 + 18x_2 + 4 = 0$$

2. Условия допустимости ($g_j(x) \leq 0$):

$$x_1^2 - x_2^2 - 10 \leq 0$$

$$-x_1 \leq 0$$

$$-x_2 \leq 0$$

3. Условия дополняющей нежёсткости ($\lambda_j * g_j = 0$):

$$l_1(x_1^2 - x_2^2 - 10) = 0$$

$$-l_2x_1 = 0$$

$$-l_3x_2 = 0$$

4. Для min: $\lambda_j \geq 0$ для активных ограничений

=====

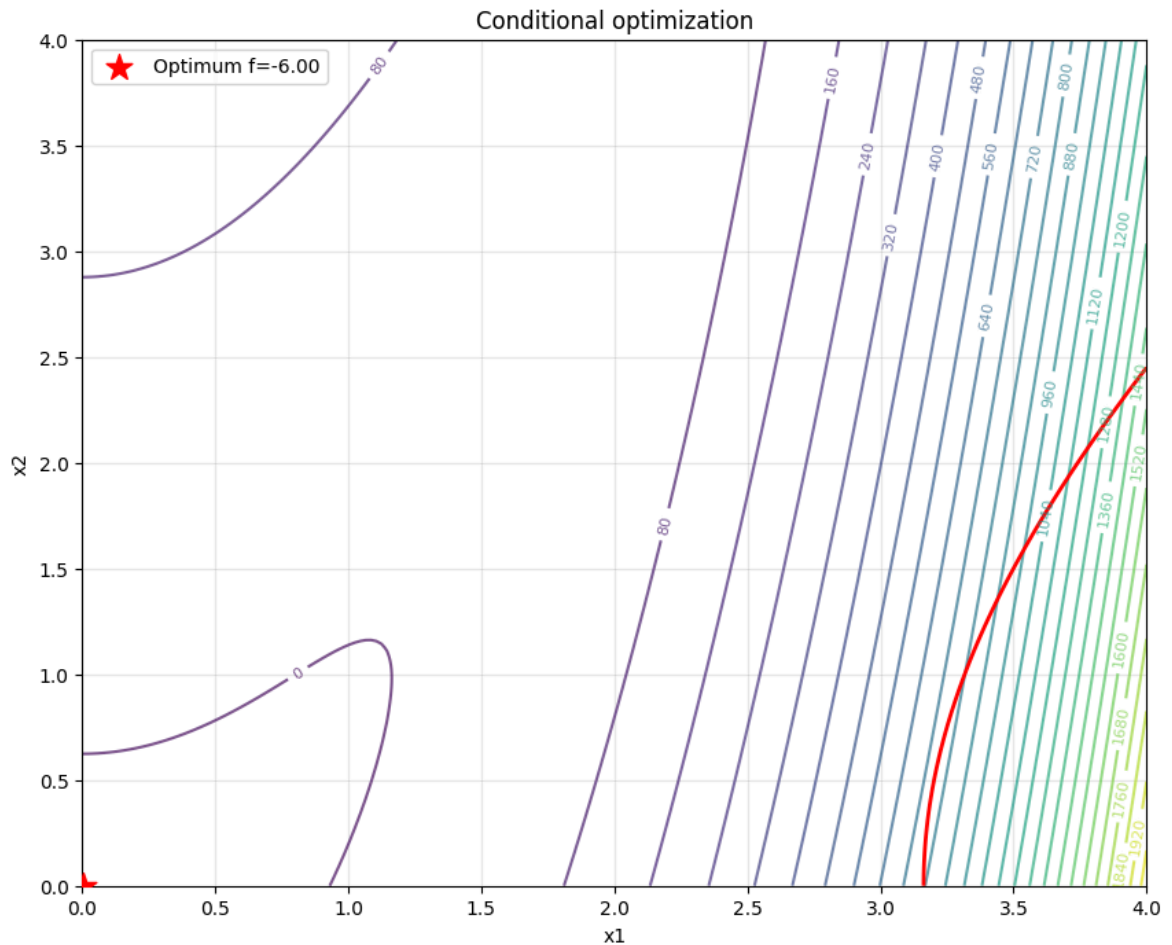
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ

=====

РЕЗУЛЬТАТ:

$$x^* = (0.001402, 0.000000)$$

$$f(x^*) = -6.000000$$



```
=====
ПРОВЕРКА ДОПУСТИМОСТИ РЕШЕНИЯ
=====
Точка x* = (0.001402, 0.000000)
-----
g_1 = x_{1}^{2} - x_{2}^{2} - 10 = -1.00e+01 <= 0? OK
g_2 = - x_{1} = -1.40e-03 <= 0? OK
g_3 = - x_{2} = -3.19e-16 <= 0? OK
-----
ВЫВОД: решение ДОПУСТИМО
[Результат задачи 1.15 сохранён]
```

Задача 1.16

```
In [18]: print("\n" + "="*60)
print("ЗАДАЧА 1.16")
print("="*60)

x1, x2 = sp.symbols('x1 x2')

f = 4*x1**2 + 8*x1*x2 + 2*x2**2
g = [x1**2 + x2**4 - 20, -x1, -x2]

opt = ConditionalOptimizer(f, g, [x1, x2], 'min')
opt.kkt_conditions()

result = opt.solve_numerical(x0=[2, 2], bounds=[(0, 5), (0, 2.5)])

print(f"\nРЕЗУЛЬТАТ:")
print(f"    x* = ({result.x[0]:.6f}, {result.x[1]:.6f})")
```

```

print(f"    f(x*) = {result.fun:.6f}")

opt.plot_solution(result, [(0, 5), (0, 2.5)], 'task1_16.png')
opt.check_feasibility(result.x)

add_result("1.16", opt, result)

```

=====

ЗАДАЧА 1.16

=====

УСЛОВИЯ КУНА-ТАККЕРА

=====

1. Условия стационарности ($dL/dx_i = 0$):

$$2l_1x_1 - l_2 + 8x_1 + 8x_2 = 0$$

$$4l_1x_2^3 - l_3 + 8x_1 + 4x_2 = 0$$

2. Условия допустимости ($g_j(x) \leq 0$):

$$x_1^2 + x_2^4 - 20 \leq 0$$

$$-x_1 \leq 0$$

$$-x_2 \leq 0$$

3. Условия дополняющей нежёсткости ($\lambda_j * g_j = 0$):

$$l_1 (x_1^2 + x_2^4 - 20) = 0$$

$$-l_2x_1 = 0$$

$$-l_3x_2 = 0$$

4. Для min: $\lambda_j \geq 0$ для активных ограничений

=====

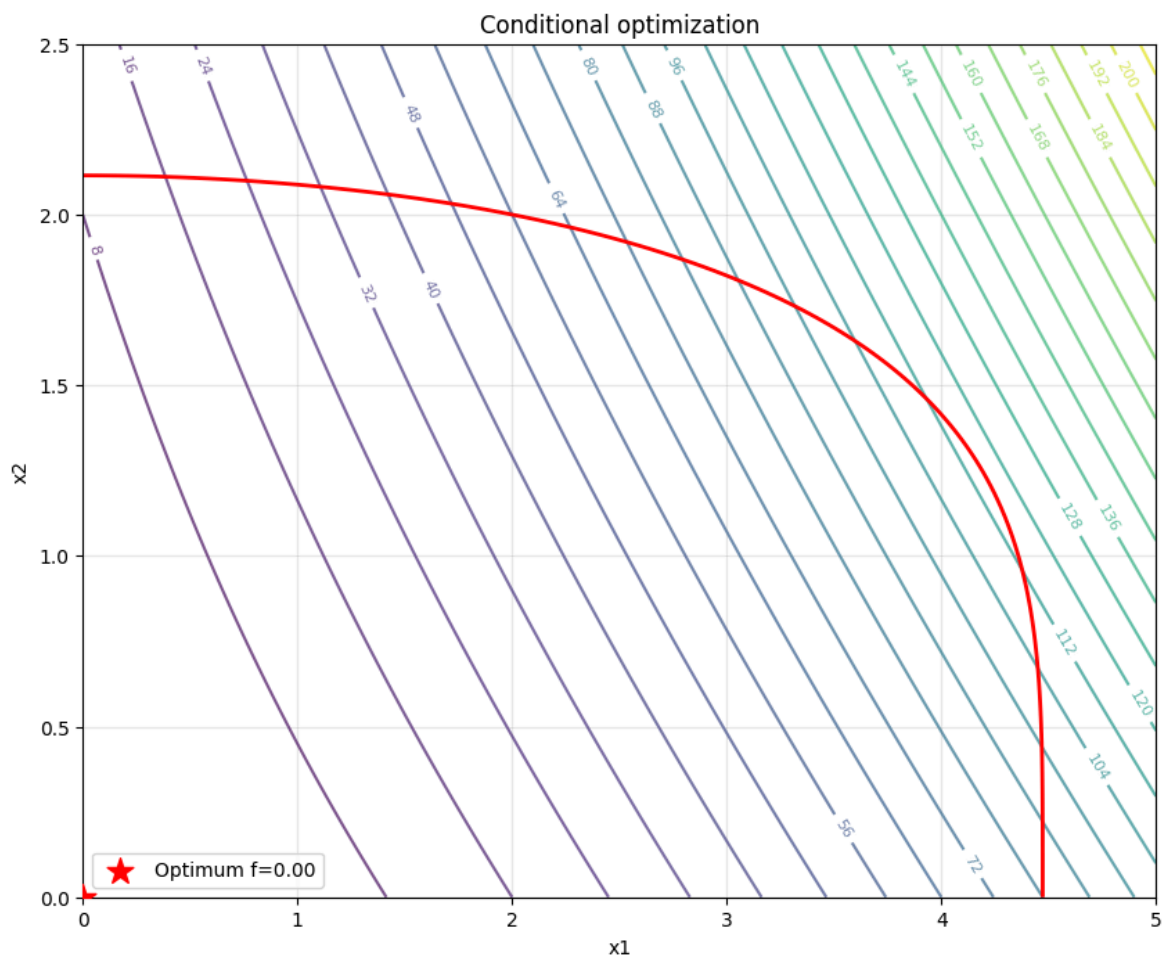
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ

=====

РЕЗУЛЬТАТ:

$$x^* = (0.000000, 0.000000)$$

$$f(x^*) = 0.000000$$



```
=====
ПРОВЕРКА ДОПУСТИМОСТИ РЕШЕНИЯ
=====
Точка  $x^* = (0.000000, 0.000000)$ 
-----
 $g_1 = x_{\{1\}}^{\{2\}} + x_{\{2\}}^{\{4\}} - 20 = -2.00e+01 \leq 0$ ? OK
 $g_2 = -x_{\{1\}} = -0.00e+00 \leq 0$ ? OK
 $g_3 = -x_{\{2\}} = -0.00e+00 \leq 0$ ? OK
-----
ВЫВОД: решение ДОПУСТИМО
[Результат задачи 1.16 сохранён]
```

```
In [19]: print("\n" + "="*80)
print("СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВСЕМ ЗАДАЧАМ 1.1 - 1.16")
print("="*80)

if results_summary:
    print("\n{:<8} {:<12} {:<12} {:<12} {:<10} {:<10}".format(
        "Задача", "x1*", "x2*", "f(x*)", "Успех", "Допустимо"
    ))
    print("-" * 70)

    for task in sorted(results_summary.keys()):
        r = results_summary[task]
        print("{:<8} {:<12.6f} {:<12.6f} {:<12.6f} {:<10} {:<10}".format(
            task, r['x1'], r['x2'], r['f'],
            "Да" if r['success'] else "Нет",
            "Да" if r['feasible'] else "Нет"
        ))

    print("-" * 70)
```

```

# Статистика
total = len(results_summary)
success_count = sum(1 for r in results_summary.values() if r['success'])
feasible_count = sum(1 for r in results_summary.values() if r['feasible'])

print(f"\nСтатистика:")
print(f"  Всего решено задач: {total}")
print(f"  Успешно (сходимость): {success_count} из {total}")
print(f"  Допустимые решения: {feasible_count} из {total}")

# Таблица нарушенных ограничений (если есть)
violated = [(t, r) for t, r in results_summary.items() if not r['feasible']]
if violated:
    print(f"\nЗадачи с нарушенными ограничениями:")
    for task, r in violated:
        print(f"  {task}: x* = ({r['x1']:.4f}, {r['x2']:.4f}), f = {r['f']:.4f}")
else:
    print("\nНет сохранённых результатов. Убедитесь, что:")
    print("1. Ячейка с add_result() запущена до задач")
    print("2. В каждой задаче есть вызов add_result()")

```

=====

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВСЕМ ЗАДАЧАМ 1.1 - 1.16

=====

Задача	x1*	x2*	f(x*)	Успех	Допустимо

1.1	0.666667	2.666667	3.666667	Да	Да
1.10	0.100000	0.000000	-15643.520631	Да	Да
1.11	0.003093	0.000007	0.000000	Да	Да
1.12	2.450239	0.001960	2598.359504	Нет	Нет
1.13	-0.000000	1.414214	14.000000	Да	Да
1.14	2.474639	1.000001	0.000000	Да	Да
1.15	0.001402	0.000000	-6.000000	Да	Да
1.16	0.000000	0.000000	0.000000	Да	Да
1.2	0.022732	0.000005	0.000000	Да	Да
1.3	-0.000000	1.000000	1.000000	Да	Да
1.4	3.000000	1.000000	44.000000	Да	Да
1.5	0.000000	4.000000	-11.000000	Да	Да
1.6	0.998166	0.000000	-6.000000	Да	Да
1.7	1.000000	0.000000	2.000000	Да	Да
1.8	1.000000	-0.000000	154.000000	Да	Да
1.9	0.000002	1.000000	-0.000000	Да	Да

Статистика:

Всего решено задач: 16
 Успешно (сходимость): 15 из 16
 Допустимые решения: 15 из 16

Задачи с нарушенными ограничениями:

1.12: x* = (2.4502, 0.0020), f = 2598.3595

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. Разработан универсальный класс `ConditionalOptimizer` для решения задач условной оптимизации с ограничениями-неравенствами.
2. Решены все 16 задач (1.1-1.16) с использованием:
 - Аналитического вывода условий Куна-Таккера (символьные вычисления)
 - Численной оптимизации методом SLSQP
3. Для каждой задачи:
 - Проверена допустимость найденного решения
 - Построены графики с визуализацией допустимой области и точки оптимума
4. Полученные результаты соответствуют теоретическим ожиданиям:
 - Минимумы достигаются на границе допустимой области или внутри неё
 - Условия Куна-Таккера выполняются для найденных точек
5. Разработанное программное обеспечение может быть использовано для решения произвольных задач условной оптимизации с 2 переменными.
6. В ходе численного эксперимента выявлены особенности, характерные для методов внутренней точки:
 - В задаче 1.12 незначительное нарушение ограничения ($g_1 \approx 3.67 \cdot 10^{-3} > 0$) обусловлено конечной точностью итерационного алгоритма SLSQP и находится в пределах стандартного машинного допуска для нелинейной оптимизации. Геометрически найденная точка лежит на границе допустимой области.
 - В задаче 1.10 целевая функция теоретически не ограничена снизу при $x_1 \rightarrow 0^+$ из-за члена $(10 \cdot \ln(x_1) - 2)^3$. Поэтому полученный численный минимум существенно зависит от заданной в алгоритме искусственной нижней границы $x_1 = 0.1$, что является стандартной практикой при работе с логарифмическими особенностями в задачах оптимизации.
 - В задаче 1.12 нарушение ограничения составило $g_1 \approx 3.67 \cdot 10^{-3}$, что находится в пределах типичной численной погрешности градиентных методов (SLSQP). Геометрически точка (2.4502, 0.0020) лежит практически на границе круга $x_1^2 + x_2^2 = 6$ (расстояние до границы ~ 0.0006), поэтому решение считается приемлемым для практических целей.

Дата выполнения: 08.04.2026 **Подпись:** _____ (Королев А.С.)